ZA LIJEČNIKE OBITELJSKE MEDICINE

POREMEĆAJI SPAVANJA

DŽEPNI PRIRUČNIK

Prepoznavanje · Probir · Liječenje · Uputnica

10 poremećaja spavanja s farmakoterapijom

Alen Juginović, dr. med.

Harvard Medical School

Neuroznanstvenik spavanja · Liječnik

2026. · PRVO IZDANJE

Poremećaji spavanja: Džepni priručnik za liječnike obiteljske medicine
Prvo izdanje, veljača 2026.

Autor: Alen Juginović, dr. med.
Harvard Medical School

Ovaj priručnik pruža klinički orijentiran pregled 10 najčešćih poremećaja spavanja relevantnih za primarnu zdravstvenu zaštitu u Republici Hrvatskoj. Namijenjen je kao edukativni materijal i brza referenca — ne zamjenjuje kliničku prosudbu niti važeće smjernice.

Farmakološki podaci provjereni prema HALMED bazi lijekova (veljača 2026). Dostupnost lijekova na hrvatskom tržištu može se promijeniti — za aktualno stanje konzultirajte halmed.hr.

Ovaj priručnik je besplatan za preuzimanje i dijeljenje u edukativne svrhe.
Nije sponzoriran od strane farmaceutske industrije.

Kako koristiti ovaj priručnik

Svako poglavlje pokriva jedan poremećaj spavanja prema istom obrascu:

▸ BRZI PREGLED

Na početku svakog poglavlja. Tri koraka: **Prepoznaj → Učini → Uputi**. Dovoljno za prvu orijentaciju u ambulanti.

▲ CRVENE ZASTAVICE

Stanja koja zahtijevaju hitno usmjeravanje ili posebnu pozornost. Ne propuštajte ove znakove.

◆ ČESTE ZAMKE

Najčešće pogreške u praksi s ispravnim pristupom. Uče se iz tuđih grešaka.

■ KLJUČNE PORUKE

Sažetak najvažnijih poruka za kliničku praksu. Idealno za ponavljanje.

Tablice farmakoterapije u svakom poglavlju sadrže 5 stupaca:

Lijek	Naziv (INN) i klasa
Doza / t½	Preporučena doza i poluvrijeme eliminacije
Metabolizam	Ključni CYP enzim ili put izlučivanja
Interakcije	**R** = major interakcija (kontraindicirana) · **Y** = umjerena (oprez)
HR	Dostupnost u Hrvatskoj: ✓ (dostupan) · ○ (ograničeno/posebno odobrenje) · *X* (nedostupan)

Dodaci na kraju donose cjelovite farmakološke tablice, matricu interakcija, prilagodbe doza za posebne populacije, upitnike za probir i predložak uputnice.

Kratice

AASM	American Academy of Sleep Medicine
AHI	Indeks apneja-hipopneja (*Apnea-Hypopnea Index*)
ASWPD	Poremećaj faze unaprijeđenog spavanja
ASV	Adaptivna servoventilacija
BMI	Indeks tjelesne mase
CBT-I	Kognitivno-bihevioralna terapija za nesanicu
COMISA	Komorbidna nesanica i apneja u snu
CPAP	Kontinuirani pozitivni tlak u dišnim putevima
CSA	Centralna apneja u snu
CYP	Citokrom P450
dCBT-I	Digitalna CBT-I
DLMO	*Dim Light Melatonin Onset*
DORA	Dualni antagonist oreksina
DSWPD	Poremećaj faze odgođenog spavanja
EDS	Pretjerana dnevna pospanost
ESS	Epworth ljestvica pospanosti
ESRS	European Sleep Research Society
GABA	Gama-aminomaslačna kiselina
HALMED	Agencija za lijekove i medicinske proizvode
ICSD-3	International Classification of Sleep Disorders, 3. izdanje
IH	Idiopatska hipersomnija
IRLS	International RLS Study Group Rating Scale
ISI	Insomnia Severity Index
IRT	Image Rehearsal Therapy
LOM	Liječnik obiteljske medicine
MAO	Monoamino-oksidaza
MKB-10	Međunarodna klasifikacija bolesti, 10. revizija
MSLT	Test multiplih latencija spavanja
NES	Sindrom noćnog jedenja
NREM	Non-REM spavanje
OSA	Opstruktivna apneja u snu
PLMD	Periodični pokreti udova u snu
PSG	Polisomnografija
PTSP	Posttraumatski stresni poremećaj
PZZ	Primarna zdravstvena zaštita

RBD	REM poremećaj ponašanja u snu
RBDSQ	RBD Screening Questionnaire
REM	*Rapid Eye Movement* spavanje
RLS	Sindrom nemirnih nogu
SARI	Serotonin antagonist/reuptake inhibitor
SNRI	Inhibitor ponovne pohrane serotonina i noradrenalina
SRED	Poremećaj hranjenja povezan sa spavanjem
SSRI	Selektivni inhibitor ponovne pohrane serotonina
STOP-BANG	Upitnik za probir OSA
TCA	Triciklički antidepresiv

Sadržaj

1. Sindrom nedovoljnog spavanja 11
2. Nesanica (Kronična nesanica) 17
3. Opstruktivna i centralna apneja u snu 23
4. Poremećaji cirkadijanog ritma 29
5. Sindrom nemirnih nogu (RLS) i PLMD 35
6. Poremećaj noćnih mora 41
7. NREM parasomnije 47
8. Bruksizam u snu 53
9. REM poremećaj ponašanja u snu (RBD) 58
10. Centralni poremećaji hipersomnolencije 63
Dodatak A. Brzi pregled farmakoterapije 69
Dodatak B. Dnevnik spavanja — predložak za pacijenta 70

Klasifikacija poremećaja spavanja

Prema ICSD-3, poremećaji spavanja dijele se u šest skupina. Boja svake kategorije koristi se dosljedno kroz cijeli priručnik.

NESANICA

Poglavlje 2

Teškoće s usnivanjem ili održavanjem sna uz dnevne posljedice.

POREMEĆAJI DISANJA U SNU

Poglavlje 3

Opstruktivna i centralna apneja — ponavljani prekidi disanja koji fragmentiraju san.

HIPERSOMNOLENCIJA

Poglavlja 1, 10

Pretjerana dnevna pospanost: najčešće nedovoljan san, rijetko narkolepsija ili idiopatska hipersomnija.

CIRKADIJANI POREMEĆAJI

Poglavlje 4

Neusklađenost biološkog sata s društvenim rasporedom — problem vremena, ne kvalitete sna.

PARASOMNIJE

Poglavlja 6, 7, 9

Neželjeni doživljaji ili ponašanja u snu: noćne more, mjesečarenje, izvođenje snova (RBD).

POREMEĆAJI POKRETA

Poglavlja 5, 8

Ponavljani pokreti koji ometaju san: sindrom nemirnih nogu (RLS) i bruksizam.

NAPOMENA Mnogi pacijenti imaju više od jednog poremećaja istovremeno — uvijek razmislite o preklapajućim dijagnozama.

Brzi vodič: Pitaj · Učini · Uputi

Za svaki poremećaj: ključno pitanje za probir, prvi korak u ambulanti, kriterij za uputnicu.

1. NEDOVOLJAN SAN — najčešći uzrok EDS-a

Pitajte: „Koliko sati spavate radnim danom?„ Razlika ≥ 2 h radni/vikend? · **Učinite:** Dnevnik spavanja 2 tj. Test: produljenje sna na 8–9 h × 2 tj. · **Uputite:** EDS perzistira unatoč snu ≥ 7 h kroz ≥ 2 tjedna.

2. NESANICA — najčešća pritužba na san

Pitajte: ISI (≥15 = intervencija). „Hrčete li?„ — COMISA 30–50%! · **Učinite:** CBT-I: restrikcija sna + kontrola podražaja. BZD ≤ 4 tj. · **Uputite:** Bez poboljšanja 4–6 tj. Sumnja na OSA. Ovisnost o hipnoticima.

3. OSA (+CSA) — dramatično poddijagnosticirana

Pitajte: STOP-BANG (≥3 = uputiti). Vrat >40 cm. Žene: umor, nesanica. · **Učinite:** STOP-BANG + ESS. Rezistentna HTN = obavezan probir! · **Uputite:** STOP-BANG ≥3. Pospanost za volanom. CSA: samo PSG.

4. CIRKADIJANI — problem vremena, ne kvalitete

Pitajte: „Spavate li dobro vikendom?„ DA → cirkadijani, ne nesanica. · **Učinite:** DSWPD: melatonin 0,5–3 mg u 18–19h + jutarnje svjetlo. · **Uputite:** Bez odgovora na kronoterapiju nakon 4–6 tjedana.

5. RLS I PLMD — većina nedijagnosticirana

Pitajte: Nagon za pomicanjem + mirovanje pogoršava + navečer. · **Učinite:** Feritin (cilj ≥100!). Gabapentin 300 mg. Revizija SSRI-ja. · **Uputite:** Augmentacija. Dva neuspjeha liječenja. Atipična prezentacija.

6. NOĆNE MORE — 50–70% s PTSP-om

Pitajte: „Uznemirujući snovi?„ Uvijek o traumi. Suicidalni rizik! · **Učinite:** IRT (naučite pacijenta u 15 min). Prazosin 1–6 mg (PTSP). · **Uputite:** PTSP. Suicidalna ideacija = HITNO. Bez odgovora > 8 tj.

7. NREM PARASOMNIJE — mjesečarenje, strahovi

Pitajte: Kada noću? Oči otvorene? Sjeća li se? (razlika od RBD-a) · **Učinite:** Sigurnost! Ukloniti okidače: OSA, zolpidem, deprivacija. · **Uputite:** Novonastale u odraslog. Ozljede. Stereotipne epizode.

8. BRUKSIZAM — 25–50% ima i OSA-u

Pitajte: „Škrgućete zubima?„ Palpirajte maseter. Pitajte o hrkanju! · **Učinite:** Stomatolog → udlaga. STOP-BANG. SSRI? → buspiron 5–10 mg. · **Uputite:** Stomatolog (uvijek). OSA sumnja. Refraktorno → neurolog.

9. RBD — >80% razvit će neurodegeneraciju

Pitajte: Partner: „Udara, viče, pada iz kreveta?„ RBDSQ ≥5. · **Učinite:** Sigurnost (madrac na pod!). Melatonin 3–6 mg. Revizija SSRI. · **Uputite:** Svaku sumnju → neurolog. Parkinsonizam = HITNO.

10. HIPERSOMNOLENCIJA — narkolepsija + IH

Pitajte: „Slabost pri smijehu?„ (katapleksija). ESS ≥10 bez uzroka. · **Učinite:** Isključiti nedovoljan san (2 tj.). NE stimulanse! · **Uputite:** Svaku sumnju → neurolog / centar za spavanje.

ZLATNA PRAVILA

1. **Nedovoljan san** je najčešći uzrok EDS-a — isključiti prije MSLT-a
2. Kod **svake nesanice** pitajte o hrkanju — COMISA u 30–50%
3. Feritin „normalan„ (30) **≠ dovoljan za RLS** — cilj ≥100
4. **STOP-BANG ≥3 = uputnica** — ne odgađajte
5. **Novo izvođenje snova >50 g. nikada nije benigno** — neurolog
6. **Nikada sedative bez isključenja OSA-e**

Dijagnostički algoritam

Vodič za liječnika obiteljske medicine: od glavne tegobe do poglavlja.

A — PRETJERANA DNEVNA POSPANOST

Pitajte DA/NE, idućite redom. Prvo DA zaustavljate.

1. Spava li < 7 h radnim danom? → Pogl. 1 Nedovoljan san
2. STOP-BANG ≥ 3? Hrkanje? BMI > 30? → Pogl. 3 OSA
3. Vikendom spava normalno, radnim ne? Katapleksija? → Pogl. 4 Cirkadijani
4. „Klecanje„ pri smijehu? → Pogl. 10 Hipersomnolencija
5. Ništa od navedenog → Centar za spavanje (MSLT + PSG)

B — NE MOŽE SPAVATI / NESANICA

Pitajte DA/NE, idućite redom. Prvo DA zaustavljate.

1. Vikendom spava dobro? → Pogl. 4 Cirkadijani
2. Hrče li? STOP-BANG ≥ 3? → Pogl. 3 OSA + COMISA
3. Nemir u nogama navečer? → Pogl. 5 RLS
4. ISI ≥ 15? → Pogl. 2 Nesanica — CBT-I
5. Lijekovi kao uzrok? → Revizija farmakoterapije

C — NEOBIČNO PONAŠANJE U SNU

Prva trećina noći, oči otvorene, amnezija → Pogl. 7 NREM parasomnije

Druga polovica noći, izvođenje snova, > 50 god. → Pogl. 9 RBD — neurolog!

Uznemirujući snovi, puno sjećanje → Pogl. 6 Noćne more

NAPOMENA Više od jednog poremećaja može postojati istodobno. Uvijek razmotriti OSA-u kod nesanice (COMISA) i isključiti nedovoljan san prije dijagnoze hipersomnolencije.

1. Sindrom nedovoljnog spavanja

MKB-10: F51.12 | **ICSD-3:** Behaviorally Induced Insufficient Sleep Syndrome

***Marko, 42 g.**, dolazi zbog „stalne iscrpljenosti i gubitka koncentracije„. Spava 5–5,5 h radnim danom, vikendom 9 h. Tri kave dnevno. „Ja sam oduvijek kratko spavač, to mi ne smeta." ESS 14/24 — umjerena pospanost.*

▸ BRZI PREGLED

Prepoznaj	Spava <7h radnim danom, ≥2h dulje vikendom, ovisan o alarmu. Dnevna pospanost i umor koji nestaju na odmoru. Najčešći uzrok EDS-a — ispred narkolepsije!
Učini	Jedno pitanje: „Koliko sati zapravo spavate radnim danom?„ Dnevnik spavanja 2 tj. Dijagnostički test = liječenje: 2 tj. sna 8–9 h. NE stimulanse.
Uputi	Samo ako EDS perzistira unatoč dokumentiranom snu ≥7h kroz ≥2 tj. → centar za spavanje. Ovo je 100% u domeni LOM-a.

■ KLJUČNE PORUKE

1. **Najčešći uzrok EDS-a u PZZ** — daleko ispred narkolepsije. Mora biti isključen prije daljnje obrade.
2. **Dijagnoza jednim pitanjem:** „Koliko sati zapravo spavate radnim danom?„ <7h + razlika ≥2h prema vikendu = klinička sumnja.
3. **Dijagnostički test = liječenje:** 2 tjedna sna 8–9 h. Simptomi nestanu → dijagnoza potvrđena, pacijent izliječen.
4. **MSLT bez prethodnog adekvatnog sna = lažni rezultati.** Moguća pogrešna dijagnoza narkolepsije.
5. **100% u domeni LOM-a.** Dobra anamneza, dnevnik spavanja i 15 minuta edukacije — bez PSG-a i specijalista.

DEFINICIJA I PATOFIZIOLOGIJA

Sindrom nedovoljnog spavanja je stanje u kojem pacijent **kronično i dobrovoljno spava kraće nego što mu organizam zahtijeva**, uz posljedičnu pretjeranu dnevnu

pospanost (EDS) i kognitivni deficit. Ključna riječ: **dobrovoljno** — mogao bi spavati dovoljno, ali ne čini to zbog obveza, ekrana ili uvjerenja da „ne treba puno sna„.

Najvažniji paradoks: Pacijent se ne žali na san, nego na pospanost. Spavanje od 5–6 h postalo mu je identitet: *„Ja sam osoba koja ne treba puno sna.„*

Dijagnoza se potvrđuje jednostavno: **ako se simptomi povuku nakon 2 tjedna adekvatnog sna (7–9 h), dijagnoza je potvrđena.** Nema potrebe za PSG-om.

Prevalencija: 20–35% odraslih habitualno spava <7h; 60–75% adolescenata spava <8h školskim danom. Procjena: 20–40% pacijenata upućenih u centar za spavanje zbog EDS-a ima nedovoljan san kao pravi uzrok. U timu s 2.000 pacijenata: **300–700 odraslih** habitualno spava <7h — gotovo sigurno **najčešći uzrok EDS-a u PZZ**.

KAKO PREPOZNATI?

Ključni simptomi:

- **Spava <7h radnim danima, ali značajno dulje vikendom/na odmoru** (≥2h razlike)
- **Dnevna pospanost, umor, poteškoće s koncentracijom**
- **Simptomi se poboljšavaju pri produženom snu** (vikend, odmor, bolovanje)

Podržavajući znakovi:

- Višestruki alarmi za buđenje
- Prekomjerna konzumacija kofeina (>3 šalice/dan)
- „Nema vremena za spavanje„ (profesionalne, obiteljske obveze)
- Mikrosanovi (kratki „zastoji„ za volanom ili na poslu)

Diferencijalni tragovi:

- **OSA** — pospanost unatoč „dovoljnom„ vremenu u krevetu; hrkanje + apneja
- **Narkolepsija** — pospanost neovisna o trajanju sna, katapleksija
- **Hipotireoza** — umor uz debljanje, intoleranciju hladnoće; provjera TSH

Ključno pitanje:

> ***Klinički savjet: „Koliko sati zapravo spavate radnim danom — od trenutka kad ugasite svjetlo do alarma?„*** *Ako <7h, slijede: (1) „Koliko spavate vikendom?" — razlika ≥2h = dug sna. (2) „Trebate li alarm?„ — ovisnost o alarmu = nedovoljan san.*

Na što obratiti pozornost:

- *„Ja zaspim odmah„* — usnivanje za <5 min = znak deprivacije, ne „zdravog sna"
- *„Ja sam kratko spavač„* — pravi kratki spavači čine **<1% populacije** i **nemaju** dnevnu pospanost

PROBIR I DIJAGNOSTIKA

Korak 1: Epworthova ljestvica pospanosti (ESS)

ESS zbroj	Interpretacija
0–10	Normalna dnevna pospanost
11–15	**Umjerena pospanost — indicirana obrada**
≥16	**Teška pospanost — hitna obrada**

Korak 2: Dnevnik spavanja (2 tjedna)

Ključni parametar: prosječno vrijeme spavanja radnim danom vs. vikend. San **<7h** radnim danom + vikend san ≥2h duži = **visoka sumnja na nedovoljan san.**

Korak 3: Dijagnostički test — produženje sna (2 tjedna)

Istovremeno dijagnostički test i liječenje:

- Pacijent **2 tjedna** ide u krevet dovoljno rano za **8–9 h** u krevetu svaku noć
- Bez alarma vikendom (spontano buđenje)
- Nakon 2 tjedna — ponoviti ESS i evaluirati simptome

Ishod	Interpretacija
EDS se povukla, ESS normaliziran	**Dijagnoza potvrđena: nedovoljan san**
EDS perzistira unatoč snu 7–9 h ≥2 tj.	**Isključen nedovoljan san → daljnja obrada (MSLT, PSG)**

Klinički savjet: MSLT NIKADA bez prethodnog adekvatnog sna ≥2 tj. *Nedovoljan san daje skraćenu latenciju i SOREMP-ove na MSLT-u → moguća* ***lažno pozitivna dijagnoza narkolepsije****.*

▲ CRVENE ZASTAVICE

- **Pospanost za volanom** — <6h sna = rizik prometne nesreće 2–3× veći. Upozoriti; savjetovati izbjegavanje vožnje
- **Zasipanje na rizičnom radnom mjestu** — industrijske nesreće, medicinske pogreške → hitna intervencija

- **Metabolički sindrom uz kronično kratko spavanje** — neovisni čimbenik rizika za pretilost, DM tip 2
- **Depresivna simptomatologija** — deprivacija sna i depresija se međusobno pojačavaju; razlučiti uzrok od posljedice

LIJEČENJE U PZZ

Jedini lijek: PRODUŽENJE SNA

Ne postoji farmakoterapija. Stimulansi ne liječe uzrok — samo maskiraju simptome. Jedini lijek je **spavati dovoljno**. PSG nije potrebna.

Praktični protokol

1. Ciljno vrijeme u krevetu (AASM/SRS 2015):
- **18–64 g.:** 7–9 h sna po noći
- **≥65 g.:** 7–8 h sna po noći
- Ciljati 8–8,5h u krevetu da se osigura ≥7h stvarnog sna

2. Izračun vremena lijeganja — s pacijentom:
- *„U koliko se morate probuditi?„* → npr. 06:00
- *„Trebate 8h u krevetu„* → lijeganje najkasnije 22:00
- *„Priprema za san počinje u 21:30"*

3. Identificirajte barijere:

Barijera	Pristup
Ekrani navečer	Pravilo „bez ekrana 60 min prije sna„
Prekovremeni rad	Edukacija o zdravstvenim posljedicama; liječnička preporuka
Odgađanje spavanja	Noć kao jedino slobodno vrijeme → restrukturirati dnevni raspored
Smjenski rad	Vidi poglavlje 8 (cirkadijani poremećaji)
Mala djeca	Rotacija noćnih obaveza s partnerom; vikend kompenzacija

4. Educirajte o zdravstvenim posljedicama:
- **KV bolesti:** Hipertenzija, IM, CVI — rizik povećan 20–40%

- **Metaboličke bolesti:** Pretilost, inzulinska rezistencija, DM tip 2 — rizik 30–50%
- **Kognitivno oštećenje:** Pažnja, pamćenje, egzekutivne funkcije
- **Nesreće:** 24h bez sna = ekvivalent 1,0‰ alkohola u krvi

5. Kontrola za 2–4 tjedna: Evaluacija dnevnika, ponoviti ESS. Ako EDS perzistira uz dokumentirano adekvatan san → uputiti.

> ***Klinički savjet: Ovo je 100% u domeni LOM-a.*** *Anamneza, dnevnik spavanja, ESS, terapijski test produljenjem sna — LOM ima sve alate za potpuno samostalno zbrinjavanje. PSG i specijalist nisu potrebni osim za refraktorne slučajeve.*

PRAĆENJE

Kada	Što učiniti
2 tjedna	Pregled dnevnika spavanja. Je li pacijent postigao ≥7h/noć?
4 tjedna	Ponoviti ESS. Ako EDS se povukla → dijagnoza potvrđena. Nastaviti edukaciju.
Ako EDS perzistira	Dokumentirani adekvatan san ≥2 tj., a EDS traje → uputiti na MSLT/PSG.
Dugoročno	Pacijenti se često vraćaju na stare navike. Redovit podsjetnik na kontrolama.

KADA UPUTITI SPECIJALISTU?

Uputiti kada…	Kamo	Razlog
EDS perzistira unatoč ≥2 tj. dokumentiranog sna 7–9 h/noć	Centar za medicinu spavanja	Narkolepsija, IH, PLMD; MSLT indicirano
Sumnja na komorbidnu OSA (hrkanje, BMI >30)	Pulmolog / centar za spavanje	Sleep studija; nedovoljan san + OSA česti
Smjenski rad — ne može produljiti san	Specijalist medicine rada	Radno-pravni aspekti; poglavlje 8
Psihijatrijski komorbiditet (anksioznost, PTSP)	Psihijatar	Liječiti osnovni poremećaj paralelno

ČESTE ZAMKE

Pogreška	Ispravni pristup
„Ja funkcioniram na 5h sna„ → prihvatiti	Subjektivna adaptacija ≠ odsutnost oštećenja. Pravi kratki spavači (<1%) **nemaju** EDS
MSLT bez prethodnog produženja sna	Lažno pozitivni nalaz → pogrešna dijagnoza narkolepsije!
Dijagnoza narkolepsije/IH bez isključenja nedovoljnog sna	Uvijek prvo 2 tj. adekvatnog sna — obavezan korak prema ICSD-3
Ne pitati o razlici radni dan/vikend	Razlika ≥2h = najjednostavniji probir
Propisati stimulanse umjesto produženja sna	Stimulansi maskiraju simptome, ne liječe uzrok
Savjet bez konkretnog plana	Izračunajte ciljno vrijeme, identificirajte barijere, dajte dnevnik, zakažite kontrolu

2. Nesanica (Kronična nesanica)

MKB-10: G47.0 / F51.0 | **ICSD-3:** Chronic Insomnia Disorder

> ***Ana, 48 g.**, tri mjeseca „ne može zaspati„. Leži u krevetu od 22h, zaspi tek u 01h, budi se u 04h. Provodi 10 h u krevetu za 5 h sna. Uzima zolpidem svaku noć već 6 tjedana. „Hrčete li?" — „Malo, kaže muž.„ ISI 21/28.*

▸ BRZI PREGLED

Prepoznaj	Teškoća usnivanja/održavanja sna ≥3 noći/tj. × ≥3 mj. + dnevna disfunkcija
Učini	ISI upitnik (≥15 = intervencija). Započni CBT-I. Pitaj o hrkanju (COMISA!)
Uputi	Nema odgovora 4–6 tj. → psiholog/psihijatar (CBT-I). Sumnja na OSA → pulmolog

■ KLJUČNE PORUKE

1. **CBT-I je prva linija** — učinkovitija od lijekova dugoročno, bez nuspojava. LOM može primijeniti restrikciju sna + kontrolu podražaja.
2. **BZD i Z-lijekovi nisu prva linija** — samo kratkoročno (do 4 tj.). Posebno izbjegavati >65 g.
3. **Uvijek probir za OSA** — kod svakog nesaničara pitajte o hrkanju. COMISA u 30–50%.
4. **Higijena sna sama nije terapija** — nikada ne otpuštajte pacijenta samo s tim savjetom.
5. **Kronična nesanica = ≥3 noći/tj. × ≥3 mj. + dnevna disfunkcija.**

DEFINICIJA I PATOFIZIOLOGIJA

Kronična nesanica je **subjektivna teškoća usnivanja, održavanja sna ili preranog buđenja**, unatoč adekvatnoj prilici za spavanje, uz posljedičnu dnevnu disfunkciju.

Prevalencija: 10–15% opće populacije (strogi kriteriji); 30–35% sa simptomima. LOM s 2.000 pacijenata ima **200–300 nesaničara** u praksi — većina se nikada neće spontano požaliti.

KAKO PREPOZNATI?

Ključni simptomi:

- **Poteškoće s uspavljivanjem, održavanjem sna ili prerano buđenje** ≥3 noći/tjedan
- Tegobe traju **≥3 mjeseca**
- **Dnevne posljedice:** umor, poteškoće s koncentracijom, promjene raspoloženja

Podržavajući znakovi:

- Prekomjerno vrijeme u krevetu („pokušava nadoknaditi san")
- Pojačana aktivacija pred spavanje (ruminacije, anksioznost)
- Nepravilna higijena spavanja (ekrani, kofein navečer)
- Komorbidna depresija ili anksioznost

Pitanja za anamnezu:

1. „Kada ste zadnji put spavali dobro?„ — kronična nesanica često traje godinama
2. „Što radite kada ne možete zaspati?„ — otkriva kompenzatorne mehanizme
3. „Koliko vremena provodite u krevetu?„ — nesaničari: 9–10 h za 5–6 h sna
4. „Hrčete li? Imate li pauze u disanju?„ — **obavezno** za isključivanje OSA
5. „Koji lijekove uzimate?„ — SSRI, kortikosteroidi, beta-blokatori, teofilin

Diferencijalni tragovi:

- Pospanost dominantna (ne umor) → razmisliti o OSA ili hipersomniji
- Simptomi samo uz pomaknut raspored → cirkadijani poremećaj
- Glasno hrkanje → isključiti COMISA

PROBIR I DIJAGNOSTIKA

Insomnia Severity Index (ISI) — primarni alat (7 pitanja, 2–3 min):

ISI zbroj	Interpretacija
0–7	Nema klinički značajne nesanice
8–14	Subklinička (blaga) nesanica
15–21	**Umjerena — indicirana intervencija**
22–28	**Teška — hitna intervencija**

Klinički značajan odgovor = pad ≥8 bodova; remisija = ISI < 8.

Dnevnik spavanja (2 tjedna) — zlatni standard subjektivne procjene, neophodan za CBT-I.

Isključiti: OSA, RLS, cirkadijane poremećaje, poremećaj rada u smjenama. Evaluirati psihijatrijske komorbiditete.

PSG — NIJE indicirana za rutinsku nesanicu. Indicirana samo pri sumnji na OSA, PLMD ili parasomnije.

▲ CRVENE ZASTAVICE

HITNO: Suicidalna ideacija uz tešku nesanicu s depresijom → psihijatar **isti dan**

- **Iznenadna teška nesanica bez uzroka** u starije osobe → delirijum, neurološki događaj
- **Pretjerana dnevna pospanost** (ne umor) uz nesanicu → COMISA
- **Glasno hrkanje + svjedočeni apneički zastoji** → OSA
- **Parasomnije** (hodanje u snu, vikanje) → druga obrada
- **Dugotrajna BZD/Z-lijek eskalacija** → ovisnost, postupna redukcija

LIJEČENJE U PZZ

Prva linija: CBT-I

CBT-I je jedina terapija s razinom dokaza Ia za kroničnu nesanicu — prva linija prema svim smjernicama (AASM 2021, ACP 2016, ESRS 2017, NICE).[Ia]

Komponenta	Opis
Restrikcija sna	Skratiti vrijeme u krevetu na stvarno vrijeme spavanja (npr. 00–06h)
Kontrola podražaja	Krevet = samo za spavanje. Ne zaspiš za 15–20 min → ustani
Kognitivna restrukturacija	Mijenjanje katastrofizirajućih misli o snu
Relaksacija	Progresivna mišićna relaksacija, dijafragmalno disanje
Higijena sna	Sastavni dio CBT-I — **nikad** kao samostalna terapija

Restrikcija sna — upute za LOM:

1. Iz dnevnika spavanja izračunajte **ukupno vrijeme spavanja** (UVS), npr. 5,5 h
2. Prozor za spavanje = UVS, ali **minimum 5 h** (npr. 00:30–06:00)
3. Tjedan 1: strogo pridržavanje. Dnevna pospanost je **očekivana** i prolazna

4. Tjedno prilagođavanje: efikasnost sna (ES) >85% → dodaj 15 min; ES < 80% → skrati 15 min
5. Cilj: ES ≥85% uz 7–8 h u krevetu

> ***Klinički savjet:*** *LOM može primijeniti restrikciju sna + kontrolu podražaja i* ***bez*** *formalnog CBT-I treninga — učinak je značajan i samo s te dvije komponente.*[Ib]

Dostupnost u HR: Psiholozi s CBT-I edukacijom ograničeni na Zagreb i veće gradove. dCBT-I ima jednaku razinu dokaza, ali većina aplikacija je na engleskom.

Farmakoterapija — druga linija

Indicirani: (1) kratkoročno dok se čeka CBT-I; (2) uz CBT-I kod teške nesanice; (3) kada CBT-I nije dostupan/pacijent ga ne tolerira.

Lijekovi dostupni u HR (provjera: HALMED, veljača 2026):

Lijek	Doza / t½	Metabolizam	Ključne interakcije	HR
Zolpidem (Z-lijek)	5–10 mg t½ 2,5 h (žene: 5 mg)	Hepat. CYP3A4	CNS depresanti **R** CYP3A4 inhib. **Y** Alkohol **R**	✓
Melatonin (prod. otpušt.)	2 mg t½ 40–60 min (>55 god.)	Hepat. CYP1A2	Fluvoksamin **Y**	✓
Trazodon (off-label)	25–100 mg t½ 5–9 h	Hepat. CYP3A4	MAOI **R** QTc lijekovi **Y**	✓
Hidroksizin	25–50 mg t½ 20 h	Hepat. CYP razni	Antikolinergici **Y**	✓
BZD (izbjegavati!)	— t½ varijab.	Hepat./Ren.	CNS depresanti **R** Opioidi **R**	✓

> ***Klinički savjet:*** *Eszopiclone, suvorexant, lemborexant, daridorexant, ramelteon, doxepin (3–6 mg) —* ***NISU dostupni u Hrvatskoj****. Ne propisivati i ne obećavati pristup.*

Posebne populacije

Stariji (>65 g.): BZD i Z-lijekovi na Beers listi (padovi, frakture, delirijum). Prva linija: CBT-I; ako je nužan lijek → trazodon 25–50 mg ili melatonin 2 mg.

Trudnoća: CBT-I je jedina sigurna opcija. Zolpidem i BZD — kontraindicirani (kategorija C). Melatonin — nedovoljno podataka.

COMISA: Prisutna u **30–50% nesaničara**. Liječenje samo nesanice bez dijagnoze OSA = suboptimalan rezultat. **Kod svakog pacijenta pitajte o hrkanju.**

PRAĆENJE

Kada	Što učiniti
2 tjedna	Pregled dnevnika spavanja. Prilagodba prozora za spavanje.
4–6 tjedana	Ponoviti ISI. Ako ISI ≥15 i nema napretka → uputiti.
3 mjeseca	Ponoviti ISI. Cilj: ISI < 8 (remisija) ili pad ≥8 bodova.
Farmakoterapija	Zolpidem: preispitati svaka 4 tjedna. Trazodon: može dulje.

KADA UPUTITI SPECIJALISTU?

Uputiti kada...	Kamo	Razlog
ISI ≥15, nema odgovora 4–6 tj.	Psiholog/psihijatar (CBT-I)	Strukturirani CBT-I program
Sumnja na OSA (hrkanje, apneje, BMI >30)	Centar za spavanje / pulmolog	PSG, titracija CPAP-a
Ovisnost o BZD/Z-lijekovima	Psihijatar	Postupna redukcija uz nadzor
Rezistentna nesanica >3 mj.	Centar za spavanje	Skriveni komorbiditeti
Teška depresija, bipolarni, PTSP	Psihijatar	Optimizacija psihofarmakoterapije
Parasomnije / atipično ponašanje	Neurolog / Centar	Potrebna PSG

ČESTE ZAMKE

Pogreška	Ispravni pristup
BZD kao prva linija	CBT-I je prva linija; lijekovi kratkoročno ili kao most

Pogreška	Ispravni pristup
„Higijena sna„ kao jedini savjet	Higijena sna sama NIJE dovoljna za kroničnu nesanicu
Ignoriranje OSA kod nesanice	Uvijek pitati o hrkanju — COMISA u 30–50%
Zolpidem >4 tjedna	Kratkoročna terapija; preispitati svaka 4 tjedna
„Nesanica je od depresije„	Liječiti paralelno — nesanica se rijetko povlači sama
BZD u starijih	Beers kriteriji; razmotriti trazodon ili CBT-I
Dijagnoza bez dnevnika spavanja	Dnevnik (2 tj.) je temeljni dijagnostički alat
„Ostanite u krevetu dok ne zaspite„	Suprotno: ustanite za 15–20 min (kontrola podražaja)

3. Opstruktivna i centralna apneja u snu

MKB-10: G47.3 / G47.31 | **ICSD-3:** Obstructive Sleep Apnea (adult) / Central Sleep Apnea Syndromes

> ***Ivan, 55 g.**, dolazi na kontrolu hipertenzije — 3 antihipertenziva, RR i dalje 155/95. Supruga kaže da „hrče kao traktor i prestaje disati„. BMI 33. Umoran je, ali „to je normalno u mojim godinama." STOP-BANG 6/8.*

▸ BRZI PREGLED

Prepoznaj	Hrkanje + svjedočeni apneički zastoji + dnevna pospanost. Žene: nesanica, umor, depresija (atipično!). Rezistentna hipertenzija.
Učini	STOP-BANG (≥3 = uputiti). Opseg vrata (>40 cm). ESS. Pitaj partnera o apnejama.
Uputi	STOP-BANG ≥3 → pulmolog / centar za spavanje. HITNO: pospanost za volanom, profesionalni vozači, noćne aritmije. CSA: sumnja kod HF/opioida → PSG (ne HSAT!).

■ KLJUČNE PORUKE

1. **OSA je dramatično poddijagnosticirana** – osobito kod žena (nesanica, umor, depresija). Aktivno pitajte i kod „atipičnog„ profila.
2. **STOP-BANG ≥3 uz kliničku sumnju = uputnica za sleep studiju.** Ne čekajte – svaki mjesec neliječene teške OSA-e je mjesec KV oštećenja.
3. **Rezistentna hipertenzija = probir na OSA-u.** Najčešći sekundarni uzrok.
4. **LOM je ključan za CPAP adherenciju.** Pitajte na svakoj kontroli, identificirajte barijere.
5. **Nikada sedative bez isključenja OSA-e.** BZD i opioidi pogoršavaju apneje i suzbijaju zaštitno buđenje.

DEFINICIJA I PATOFIZIOLOGIJA

OSA je poremećaj disanja u snu obilježen ponavljanim epizodama djelomičnog (**hipopneja**) ili potpunog (**apneja**) kolapsa gornjeg dišnog puta tijekom spavanja. Dijagnoza se temelji na **apneja-hipopneja indeksu (AHI)** – broju apneja i hipopneja po satu.

Prevalencija: Muškarci 9–38%, žene 4–28% (ovisi o definiciji AHI). U praksi s 2.000 pacijenata: **150–400 odraslih ima klinički značajnu OSA-u** – većina nedijagnosticirana. Svaki pacijent s rezistentnom hipertenzijom, pretilošću, DM2 ili fibrilacijom atrija zaslužuje probir.

KAKO PREPOZNATI?

Klasična prezentacija (češće muškarci):

- Glasno, iregularno hrkanje s pauzama u disanju
- **Apneje uočene od partnera** (patognomonično)
- Pretjerana dnevna pospanost (zaspe za volanom, na sastanku)
- Nokturija (≥2×/noć), jutarnje glavobolje, suhoća usta

Atipična prezentacija (češće žene) – KLJUČNO:

- **Nesanica** (otežano održavanje sna), kronični umor
- **Depresija i anksioznost** refrakterni na terapiju
- Jutarnje glavobolje, kognitivni deficit („brain fog”)

> ***Klinički savjet:*** *Žene s OSA-om prosječno posjete 3–5 specijalista prije dijagnoze. Žena s rezistentnom nesanicom, neobjašnjenim umorom ili refraktornom depresijom – razmislite o OSA-i.*

Pitanja za ordinaciju:

1. „Hrčete li?„ (pitajte i partnera!)
2. „Je li vam itko rekao da prestajete disati u snu?„
3. „Osjećate li se odmorni ujutro?„
4. „Zasipate li nenamjerno tijekom dana – za volanom, čitajući?„
5. „Budite li se noću na mokrenje više od jednom?„

PROBIR I DIJAGNOSTIKA

STOP-BANG upitnik

Slovo	Pitanje	Poz. ako
S	Hrčete li glasno?	Da
T	Osjećate li se umorno/pospano?	Da
O	Primijećeni prestanci disanja?	Da
P	Liječite li hipertenziju?	Da

Slovo	Pitanje	Poz. ako
B	BMI >35?	Da
A	Dob >50 godina?	Da
N	Opseg vrata >40 cm?	Da
G	Muški spol?	Da

Interpretacija: 0–2 = niski rizik; **3–4 = intermedijarni → uputiti**; **≥5 = visoki → hitno uputiti**.

STOP-BANG ima nižu osjetljivost kod žena (2 boda inherentno pristrana). Kod žena s rezultatom 2–3 i kliničkom sumnjom – ipak uputite.

ESS (v. poglavlje 1, str. 13) — normalno 0–10; patološki ≥11. Normalan ESS ne isključuje OSA-u.

Što LOM može: STOP-BANG + ESS, opseg vrata, orofarinks (Mallampati III–IV), noćna pulsna oksimetrija (ako dostupna), laboratorij (KKS, GUK/HbA1c, lipidogram, TSH).

Klasifikacija težine (AHI)

Stupanj	AHI (dog./sat)	Klinički značaj
Normalno	< 5	–
Blaga	**5–14**	Simptomatska terapija; pratiti KV rizik
Umjerena	**15–29**	Indikacija za CPAP ili MAD
Teška	**≥30**	CPAP obavezan; visoki KV rizik

PSG – zlatni standard. **HSAT** (kućna studija) – prikladna za visoku pretestnu vjerojatnost bez značajnog komorbiditeta.

▲ CRVENE ZASTAVICE

Rezistentna hipertenzija (≥3 antihipertenziva) → OSA u 70–83%; liječenje može omogućiti kontrolu tlaka

- **Pospanost za volanom / profesionalni vozači** → sigurnosno-kritično, zabraniti vožnju do obrade
- **Uočene apneje s cijanozom ili gušenjem** → teška OSA (AHI često ≥30)
- **SpO_2 < 80%** → rizik aritmije, plućne hipertenzije, cor pulmonale

- **Noćne aritmije** (AF, bradikardije, AV blokovi) → kardiološka + somnološka obrada paralelno

LIJEČENJE U PZZ

Nefarmakološke mjere (LOM vodi)

- **Redukcija TM:** Smanjenje za 10% može reducirati AHI za 26–50%. Za BMI >30 + OSA: prvi korak uz CPAP
- **Pozicijska terapija:** Za supinacijsku OSA-u (teniska loptica, pozicijski pojas) – rijetko dovoljna kao monoterapija
- **Izbjegavati alkohol 3–4 h prije spavanja** (pogoršava AHI za 25–50%)
- **Izbjegavati sedative i hipnotike** – osobito BZD i opioide
- **Nazalni kortikosteroidi** ako postoji kronična nazalna opstrukcija
- **Liječiti komorbiditete:** hipotireoza (TSH), alergijski rinitis, GERB

CPAP – podrška adherenciji (kritična uloga LOM-a)

CPAP je zlatni standard za umjerenu i tešku OSA-u. Pulmolog propisuje, ali **LOM je ključan za adherenciju** (30–50% prestane unutar 1 godine).

- Pitati na **svakoj kontroli:** „Koristite li CPAP svaku noć? Koliko sati?„ (cilj: ≥4 h/noć, ≥70% noći)
- Identificirati barijere: suhoća nosa → grijani ovlaživač; klaustrofobija → promjena maske
- Značajno mršavljenje → retitracija CPAP-a

Oralni uređaj (MAD)

Alternativa za **blagu do umjerenu OSA-u** ili CPAP netoleranciju. Propisuje stomatolog educiran u dentalnoj medicini spavanja. Manje učinkovit od CPAP-a, ali bolja adherencija. Kontrolna sleep studija nakon prilagodbe obavezna.

COMISA

COMISA pogađa **30–50% pacijenata s OSA-om**. Liječiti **oboje istovremeno** – CBT-I za nesanicu + CPAP za OSA-u. CBT-I **prije** CPAP-a može poboljšati adherenciju. **Izbjegavati hipnotike** jer pogoršavaju OSA-u.

Centralna apneja u snu (CSA)

CSA nastaje zbog **smanjenog ili odsutnog respiratornog napora** — mozak prestaje slati signal dišnoj muskulaturi. Za razliku od OSA (fizička blokada uz napor), kod CSA **nema napora za disanje**.

Kada posumnjati:

- **Srčano zatajenje (HFrEF, EF < 45%)** — Cheyne-Stokesovo disanje prisutno u 30–50%
- **Kronična opioidna terapija** (morfij, oksikodon, metadon) — osobito ≥100 mg/dan MED
- **Preboljeli moždani udar** — 10–25% akutnih CVI-a
- Partner opisuje **tihe pauze u disanju** (manje hrkanja nego kod OSA)
- Pacijent se tuži na **nesanicu i noćnu dispneju** više nego na pospanost

HSAT (kućna studija) NE MOŽE pouzdano detektirati centralne apneje — potrebna je **PSG u laboratoriju**.

Uloga LOM-a: (1) Identificirati rizične pacijente (HF, opioidi, CVI). (2) Optimizirati liječenje srčanog zatajenja — to može eliminirati CSA. (3) Uputiti na PSG u laboratoriju.

> ***Klinički savjet: ASV je KONTRAINDICIRAN kod HFrEF (EF ≤45%).*** *Studija SERVE-HF pokazala povećanu smrtnost. Ako pacijent s HFrEF koristi ASV → hitno kontaktirati kardiologa i pulmologa.*

PRAĆENJE

Kada	Što učiniti
1 mjesec	CPAP adherencija? Barijere? ESS ponovo.
3 mjeseca	Ponoviti ESS, krvni tlak. Gubitak TM? Retitracija?
6–12 mj.	ESS, KV rizik, CPAP podaci. Značajan gubitak TM → ponoviti sleep studiju.
Godišnje	Praćenje KV komorbiditeta, CPAP adherencija, TM.

KADA UPUTITI SPECIJALISTU?

Uputiti kada…	Kamo	Razlog
STOP-BANG ≥3 uz simptome	Pulmolog / ORL	Sleep studija
STOP-BANG ≥5	Pulmolog	**Hitna** sleep studija
Rezistentna hipertenzija	Pulmolog + kardiolog	OSA najčešći sekund. uzrok
Pospanost za volanom / prof. vozač	Pulmolog	**Hitno** – sigurnosno-kritično
Noćne aritmije	Kardiolog + pulmolog	Paralelna obrada
Sumnja na OSA kod žene	Pulmolog	Naglasiti sumnju u uputnici
Neuspjeh/netolerancija CPAP-a	Pulmolog / ORL	MAD ili kirurgija
Sumnja na CSA (HF, opioidi, CVI)	Pulmolog + kardiolog → **PSG** (ne HSAT!)	Centralne apneje; optimizacija osnovne bolesti
Pac. s HFrEF koji koristi ASV	Kardiolog + pulmolog	**HITNO** — kontraindicirano (SERVE-HF)

ČESTE ZAMKE

Pogreška	Ispravni pristup
„Ne hrče → nema OSA-u„	Žene često ne hrču. Koristite STOP-BANG, pitajte za umor, nesanicu, nokturiju
„Normalan ESS → nema OSA-u„	ESS mjeri pospanost, ne umor. Žene i stariji – normalan ESS uz tešku OSA-u
„Mršav/mlad → ne može imati OSA-u„	Kraniofacijalna anatomija jednako važna kao BMI
BZD za „nesanicu„ bez isključenja OSA-e	Potencijalno fatalno – sedativi pogoršavaju apneje
Liječenje samo hipertenzije bez probira	OSA najčešći sekund. uzrok rezistentne HTN
CPAP bez praćenja adherencije	CPAP bez praćenja = CPAP u ladici
Neprepoznavanje COMISA-e	„Ne može spavati„ + „ne podnosi CPAP” → CBT-I paralelno

4. Poremećaji cirkadijanog ritma

MKB-10: G47.21 / G47.22 / G47.26 / G47.24 | **ICSD-3:** Circadian Rhythm Sleep-Wake Disorders

> ***Luka, 17 g.**, majka ga dovodi jer „ne može zaspati„. U krevet ide u 23h, ali zaspi tek u 02–03h. Ujutro se jedva budi za školu. Vikendom? Spava od 03h do 12h — „odlično se naspava". Pedijatar propisao zolpidem — bez učinka.*

▸ BRZI PREGLED

Prepoznaj	Mladi koji „ne mogu zaspati" prije 02–03h, ali spavaju normalno vikendom (DSWPD). Stariji zaspu u 19–20h, bude se u 03–04h (ASWPD). Smjenski radnici s kroničnim umorom.
Učini	Dnevnik spavanja 2 tj. (uključi vikend!). DSWPD: melatonin 0,5–3 mg u 18–19h + jutarnje svjetlo 10.000 lux × 30 min. Smjenski rad: edukacija.
Uputi	Bez odgovora na kronoterapiju 4–6 tj. → centar za spavanje (aktigrafija, DLMO).

■ KLJUČNE PORUKE

1. **Cirkadijani poremećaji = problem VREMENA, ne KVALITETE sna.** Ključno pitanje: „Spavate li dobro vikendom?„ Ako DA → nije nesanica.
2. **DSWPD je najčešći propušteni cirkadijani poremećaj.** Adolescenti koji „ne mogu zaspati„ nemaju nesanicu — hipnotik ne pomaže.
3. **Melatonin za DSWPD: mala doza, rano navečer.** 0,5–3 mg u 18–19h. Više nije bolje.
4. **Smjenski rad nije benigan.** KV bolesti, metabolički sindrom, karcinomi. LOM aktivno probire i savjetuje.
5. **Rano buđenje starijih nije uvijek depresija.** Očuvano raspoloženje → ASWPD. Večernje svjetlo pomaže.

DEFINICIJA I PATOFIZIOLOGIJA

Poremećaji cirkadijanog ritma (CRSWD) su stanja u kojima je **unutarnji biološki sat pomaknut u odnosu na društveno zahtijevani raspored**. Temeljna razlika

od nesanice: problem nije kvaliteta sna, nego **vremenski raspored**. Kada pacijent spava u skladu sa svojim satom (npr. vikendom) — san je normalan.

Prevalencija: DSWPD 1–3% opće populacije (**7–16% adolescenata**); poremećaj smjenskog rada 10–40% smjenskih radnika. U timu s 2.000 pacijenata: 20–60 ima DSWPD, a većina nikada neće dobiti ispravnu dijagnozu.

KAKO PREPOZNATI?

DSWPD — pomak unatrag

Tipičan pacijent: Adolescent 15–30 g. koji „ne može zaspati" prije 02–04h, a ujutro se „ne može probuditi" za školu/posao.

Ključni simptomi:
- Nemogućnost usnivanja prije 02–04h
- Velike poteškoće s buđenjem u 06–08h
- **Za vikend spava odlično** (03–04h do 11–12h) — pun san
- Kronična parcijalna deprivacija radnim danima (3–5 h umjesto 8–9 h)

ASWPD — pomak unaprijed

Tipičan pacijent: Starija osoba (>60 g.) zaspi u 18–20h, budi se u 02–05h.

Ključna DD: ASWPD vs. depresija — ako su raspoloženje, apetit i interesi očuvani → razmisliti o ASWPD-u prije dijagnoze depresije.

Poremećaj smjenskog rada

Tipičan pacijent: Radnik na rotacijskim/noćnim smjenama s nesanicom i/ili pospanosti vremenski vezanom uz smjenski raspored.

Non-24

Gotovo isključivo u **potpuno slijepih osoba** — endogeni sat „slobodno trči„. LOM prepoznaje i upućuje specijalistu za melatonin protokole.

Ključna pitanja:
1. „Spavate li dobro vikendom kada nemate obaveza?„ — ako DA → cirkadijani, ne nesanica
2. „Kada biste najradije išli spavati bez ikakvih obaveza?„

3. „U koliko sati se prirodno budite vikendom?„

PROBIR I DIJAGNOSTIKA

Dnevnik spavanja (2 tjedna) — temeljni dijagnostički alat. **Obavezno uključiti slobodne dane** — razlika između radnih i slobodnih dana otkriva cirkadijanu komponentu.

Parametar	DSWPD (radni)	DSWPD (vikend)	Nesanica
Usnivanje	02–04h	02–04h	Varijabilno
Buđenje	06:30 (alarm, s mukom)	11–12h (spontano)	Varijabilno
Trajanje sna	3–4 h	7–9 h	Skraćeno
Kvaliteta	„Odličan kad zaspim”	Odlična	Loša

Klinički savjet: *Obrazac* ***kratkog sna radnim danima + dugog, kvalitetnog sna vikendom*** *gotovo je patognomoničan za DSWPD.*

Specijalistička dijagnostika: Aktigrafija (≥7 dana) i DLMO. PSG nije potrebna osim za isključivanje komorbiditeta.

LOM može klinički dijagnosticirati DSWPD i poremećaj smjenskog rada na temelju anamneze i 2-tjednog dnevnika.

▲ CRVENE ZASTAVICE

DSWPD:

- **Školski neuspjeh/odustajanje od školovanja** — kronična deprivacija uzrokuje pad kognitivnih funkcija
- **Sekundarna depresija** — depresija može biti **posljedica** DSWPD-a, ne uzrok
- **Zlouporaba stimulansa** (kofein, energetska pića, nikotin) za održavanje budnosti

Smjenski rad:

- **Pospanost za volanom** — sigurnosno kritično; nesreća nakon noćne smjene jednako opasna kao vožnja pod utjecajem alkohola
- **Metabolički i KV rizik** — neovisni čimbenik rizika za pretilost, DM tip 2, IM, CVI

LIJEČENJE U PZZ

DSWPD — protokol za LOM

Cilj: **pomicanje cirkadijanog ritma unaprijed** — melatonin (pomicanje sata) + jutarnje svjetlo (sidrenje sata).

1. Melatonin — kronobiološka doza

Parametar	Preporuka
Doza	0,5–3 mg (niže doze jednako ili više učinkovite!)
Vrijeme	5–7 h prije DLMO-a → u praksi **18–19h**
Trajanje	Min. 4 tjedna, obično dugoročno
HR	Melatonin 2 mg PR registriran; niže doze OTC

> ***Klinički savjet: Česta pogreška:*** *Melatonin 5–10 mg u ponoć = koristi se kao (slab) hipnotik. Ispravno:* ***mala doza, rano navečer*** *— za pomicanje faze.*

2. Jutarnja svjetloterapija: 10.000 lux × 30 min odmah po buđenju. Alternativa: izlazak na jutarnje sunce.

3. Izbjegavanje svjetla navečer: Bez ekrana 2–3 h prije željenog usnivanja. Prigušiti rasvjetu od 20–21h.

4. Postupno pomicanje rasporeda: 15–30 min ranije svaka 2–3 dana. Ne pokušavati nagli skok.

Praktični protokol:

1. Melatonin 0,5–1 mg u 18–19h svaki dan
2. Jutarnje svjetlo 10.000 lux × 30 min
3. Ekrani od 21h — stop
4. Pomicanje 15 min ranije svaka 2 dana
5. Kontrola za 4 tjedna (ponovni dnevnik)
6. Održavati raspored i vikendom (max 1 h odstupanje)

ASWPD

Cilj: **pomicanje ritma unatrag.** Večernja ekspozicija svjetlu (2.500–10.000 lux, 17–20h). Popodnevno sunce (šetnja). Izbjegavati rano jutarnje svjetlo (maska za oči, zavjese). Rijetko zahtijeva farmakoterapiju.[IIb]

Poremećaj smjenskog rada

Potpuna eliminacija smjenskog rada je idealna, ali rijetko praktična.

Strategije ublažavanja:

- **Zamračenje sobe:** Blackout zavjese, čepići za uši, bijeli šum, hladno (18–20°C)
- **Melatonin:** 0,5–3 mg prije dnevnog sna (nakon noćne smjene)
- **Kofein strateški:** DA na početku noćne smjene; NE zadnjih 6 h prije sna
- **Drijemež:** 20–30 min prije noćne smjene
- **Tamne naočale:** Na putu kući nakon noćne smjene
- **Rotacija u smjeru kazaljke na satu** (jutarnja → popodnevna → noćna)

Zdravstveni probir za smjenske radnike >5 god.: GUK, HbA1c, lipidogram, RR, STOP-BANG za OSA.

Farmakoterapija

Lijek	Doza / t½	Metabolizam	Ključne interakcije	HR
Melatonin (kronobiološki)	0,5–3 mg t½ 40–60 min (u 18–19h)	Hepat. CYP1A2	Fluvoksamin **Y**	✓
Melatonin PR (2 mg)	2 mg t½ 3,5–4 h (>55 god.)	Hepat. CYP1A2	Fluvoksamin **Y**	✓
Modafinil (smjenski rad)	100–200 mg t½ 15 h (prije smjene)	Hepat. CYP3A4 ind.	Kontraceptivi **Y** CYP2C19 substr. **Y**	○

PRAĆENJE

Kada	Što učiniti
2 tjedna	Pregled dnevnika spavanja. Provjera pridržavanja (melatonin u 18–19h?).
4–6 tjedana	Evaluacija pomaka faze. Bez pomaka → uputiti specijalistu.
3 mjeseca	Provjera održavanja rasporeda. Upozoriti na vikendom konzistentnost.
Smjenski rad	Godišnji probir: GUK, lipidogram, RR, STOP-BANG.

KADA UPUTITI SPECIJALISTU?

Uputiti kada…	Kamo	Razlog
Refraktoran DSWPD ≥8 tj. melatonin + svjetloterapija	Centar za medicinu spavanja / neurolog	Aktigrafija, DLMO, kronoterapija pod nadzorom
Dijagnostička nesigurnost (nesanica ili cirkadijani?)	Centar za medicinu spavanja	Aktigrafija za objektivnu potvrdu
Sumnja na Non-24 (slijepa osoba, progresivni pomak)	Neurolog / centar za medicinu spavanja	Specijalizirani melatonin protokoli
Teška pospanost smjenskog radnika (vozač, kirurg)	Centar za medicinu spavanja	Evaluacija za modafinil; MWT; radno-pravni aspekti
Sekundarna depresija uz DSWPD	Psihijatar + centar za spavanje	Paralelno liječenje oboje
Komorbiditet s OSA/RLS	Centar za medicinu spavanja	PSG; komorbiditeti kompliciraju liječenje

ČESTE ZAMKE

Pogreška	Ispravni pristup
DSWPD → dijagnoza „nesanica„ + hipnotik	Pitajte o vikendnom snu; ako spava dobro = cirkadijani poremećaj
Melatonin 5–10 mg u ponoć za DSWPD	Niske doze (0,5–3 mg) u 18–19h — **vrijeme > doza**
Rano buđenje starije osobe = depresija	Očuvano raspoloženje i interes → razmisliti o ASWPD-u
„Ma to je samo lijenost„ (mladi s DSWPD)	DSWPD je biološki poremećaj; kažnjavanje pogoršava
„Samo se naviknite„ (smjenski radnik)	Cirkadijani sustav se ne može „naviknuti„ na noćni rad
Ignoriranje razlike radni dan/vikend	Upravo ta razlika otkriva cirkadijanu komponentu
Zanemariti zdravstvene rizike smjenskog rada	Aktivni probir: KV rizik, metabolički sindrom, karcinomi

5. Sindrom nemirnih nogu (RLS) i PLMD

MKB-10: G25.81 (RLS) / G47.61 (PLMD) | **ICSD-3:** Sleep-Related Movement Disorders

> ***Mirjana, 62 g.**, žali se na „nemirne noge navečer„ — neodoljiv nagon za pomicanjem, pogoršava se u mirovanju, prolazi hodanjem. Liječena kao anksioznost — paroksetin 20 mg (koji pogoršava RLS!). Feritin 35 ng/mL — „u granicama normale".*

▸ BRZI PREGLED

Prepoznaj	URGED: nagon za kretanjem + mirovanje pogoršava + kretanje pomaže + večer/noć + distres. Opisi: „lude noge„, „mravci puzaju".
Učini	Feritin (cilj ≥100 ng/mL). Gabapentin 300 mg navečer. Revizija lijekova (antihistaminici, SSRI). PHQ-9.
Uputi	Gabapentinoidi ne pomažu, sumnja na augmentaciju, atipična prezentacija → neurolog.

■ KLJUČNE PORUKE

1. **RLS se dijagnosticira klinički** – 4 IRLS kriterija. Ne treba PSG. Pitajte aktivno – 5–10% populacije.
2. **Uvijek feritin – cilj ≥100 ng/mL** (AASM 2024). Feritin < 75 → oralno/IV; 75–100 → samo IV.
3. **Gabapentin/pregabalin su prva linija.** AASM 2024 uvjetno PROTIV dopaminskih agonista (augmentacija 30–50%).
4. **Revizija lijekova** – antihistaminici, SSRI/SNRI, antipsihotici i metoklopramid pogoršavaju RLS.
5. **Augmentacija** = simptomi ranije + širenje na ruke. NE povećavajte DA dozu. Uputite specijalistu.

DEFINICIJA I PATOFIZIOLOGIJA

RLS je neurološki poremećaj karakteriziran **neodoljivim nagonom za pokretanjem nogu**, popraćenim neugodnim osjetima (puzanje, strujanje, mravinjanje). Simptomi se javljaju u mirovanju, pogoršavaju navečer i ublažavaju pokretom.

PLMD obilježavaju ponavljajući trzaji nogu tijekom spavanja — dijagnoza zahtijeva PSG.

Prevalencija: RLS 5–10% opće populacije; žene 1,5–2× češće. U praksi s 2.000 pacijenata: **100–200 pacijenata s RLS-om**, većina pogrešno liječena kao „anksioznost„.

KAKO PREPOZNATI?

URGED mnemonik – svih 5 kriterija mora biti prisutno:

- **U**rge to move – nagon za kretanjem uz neugodne senzacije
- **R**est worsens – pogoršanje u mirovanju (sjedenje, ležanje)
- **G**ets better with movement – poboljšanje kretanjem
- **E**vening predominance – cirkadijana komponenta (najjači navečer/noću)
- **D**istress/disability – značajna nelagoda ili funkcionalno oštećenje

Česti opisi pacijenata: „lude noge„, „mravci puzaju”, „mjehurići sode„, „struja u nogama”.

Diferencijalni tragovi:

- Akatizia (lijekovima izazvana) – nema cirkadijanog obrasca
- Periferna neuropatija – konstantni simptomi, ne samo navečer
- Noćni grčevi – izolirani, bolni, bez nagona za kretanjem

Pitanja za anamnezu:

1. „Osjećate li neugodan osjećaj u nogama koji vas tjera da ih pomaknete, osobito navečer?„
2. „Je li gori kad mirujete – kad sjedite ili ležite?„
3. „Pomaže li hodanje ili pomicanje nogu?„
4. „Je li problem gori navečer i noću nego ujutro?„
5. „Uzimate li antihistaminike, antidepresive ili lijekove protiv mučnine?„
6. „Kaže li vam partner/ica da vam se noge trzu u snu?„ (PLMS)

PROBIR I DIJAGNOSTIKA

RLS je klinička dijagnoza – ne zahtijeva PSG ni instrumentalni test. Četiri IRLS kriterija u anamnezi dovoljni su. **LOM može i treba dijagnosticirati RLS.**

IRLS ljestvica (procjena težine)

Bodovi (0–40)	Težina
1–10	Blagi RLS
11–20	**Umjereni** – farmakoterapija indicirana
21–30	**Teški**
31–40	**Vrlo teški**

Laboratorijska obrada

- **Feritin** – cilj **≥100 ng/mL** (AASM 2024). POZOR: feritin je reaktant akutne faze; ako je CRP ↑, feritin može biti lažno normalan
- **KKS** – anemija, sideropenija
- **TSH** – isključiti hipotireozu
- **GUK, kreatinin, elektroliti** – isključiti KBB, dijabetes
- **HbA1c, vitamin B12** – po potrebi

PSG – NIJE potrebna za RLS. Indicirana samo za PLMD i pri sumnji na komorbidnu OSA-u.

▲ CRVENE ZASTAVICE

Augmentacija – najvažnija crvena zastavica (30–50% na DA; rizik 7–10%/god.):
- Simptomi se javljaju **ranije u danu**
- Simptomi se **šire** na ruke ili trup
- Simptomi **intenzivniji** unatoč stabilnoj dozi → NE povećavajte dozu!

Sekundarni uzroci – obavezno isključiti:
- Deficit željeza (feritin „normalan„ ≠ dovoljan; cilj ≥100)
- KBB / dijaliza, trudnoća, periferna neuropatija, hipotireoza

Lijekovi koji pogoršavaju RLS: antihistaminici, SSRI/SNRI, antipsihotici, metoklopramid, mirtazapin

LIJEČENJE U PZZ

Nefarmakološke mjere

- Izbjegavati kofein, alkohol i nikotin navečer
- Umjerena tjelesna aktivnost (ne intenzivna kasno navečer)
- Masaža nogu, topla kupka ili hladni oblozi

- **Revizija terapije** – ukinuti lijekove koji pogoršavaju RLS; zamjena antidepresiva na **bupropion** (ne pogoršava RLS)
- Izbjegavati produljeno mirovanje

1. korak: Nadomjestak željeza (feritin < 100 ng/mL) [Ia]

Razina feritina	Preporučeni pristup
< 75 ng/mL	Oralna **ILI** IV suplementacija
75–100 ng/mL	**SAMO IV** suplementacija (oralno neučinkovito)
≥100 ng/mL	Suplementacija nije indicirana

Oralno: Željezov sulfat 325 mg (65 mg elem. Fe) + vitamin C 100–200 mg, **svaki drugi dan** (bolja apsorpcija). Natašte. Razdvojiti od antacida/IPP/levotiroksina. Kontrola feritina za 8–12 tjedana. Učinak na RLS: 4–12 tjedana.

IV: Ferikarbekstol maltoza ili željezov karboksimaltoza – uputiti za infuziju.

> ***Klinički savjet:*** *UVIJEK provjerite feritin prije farmakoterapije RLS-a. Feritin od 30 ng/mL je „laboratorijski normalan„ ali nedovoljan za mozak. Korekcija željeza može potpuno riješiti simptome.*

2. korak: Alfa-2-delta ligandi (prva linija farmakoterapije) [Ia]

Lijek	Doza / t½	Metabolizam	Ključne interakcije	HR
Gabapentin (α2δ ligand)	300–1800 mg t½ 5–7 h	Renalno 100%	CNS depresanti **Y** Antacidi (↓ apsorpcija)	✓
Pregabalin (α2δ ligand)	75–450 mg t½ 6 h	Renalno 90%	CNS depresanti **Y**	✓

Gabapentin: Početna doza 300 mg navečer, titrirati polako. Nelinearna apsorpcija – veće doze slabije se apsorbiraju. Doza navečer ili podijeljena (17 h + navečer). Prilagodba kod bubrežne insuficijencije.

Pregabalin: Linearna farmakokinetika (predvidljivije). Početna doza 75 mg navečer. Početak učinka: 1–2 tjedna.

> ***Klinički savjet:*** *Gabapentin enakarbil i rotigotinski flaster* ***NISU registrirani u RH*** *(HALMED). Ne propisivati.*

3. korak: Dopaminski agonisti – PREPUSTITI SPECIJALISTU

> ***Klinički savjet: PARADIGMATSKA PROMJENA (AASM 2024):*** *Dopaminski agonisti (pramipeksol, ropinirol)* ***više se NE preporučuju rutinski*** *– uvjetna preporuka PROTIV zbog augmentacije (30–50%) i poremećaja kontrole impulsa (6–17%). Ako gabapentinoidi ne pomažu i feritin ≥100 → uputiti neurologu.*[Ia]

PRAĆENJE

Kada	Što učiniti
2–4 tjedna	Kontrola učinka gabapentinoida. Nuspojave? Titracija doze.
8–12 tj.	Kontrola feritina (ako se suplementira). Cilj ≥100 ng/mL.
3 mjeseca	IRLS ponovo. Odgovor na terapiju? Augmentacija?
Svaka kontrola	Kod pacijenata na DA: „Simptomi ranije u danu? Šire se na ruke?„ + kontrola impulsa.

KADA UPUTITI SPECIJALISTU?

Uputiti kada…	Kamo	Razlog
Sumnja na **augmentaciju**	Neurolog / centar	Planirana detoksifikacija s DA
Refraktorni RLS (≥2 terapijska pokušaja)	Neurolog / centar	Kombinirana terapija, IV Fe, opioid
Atipična prezentacija	Neurolog	Isključiti mimike RLS-a
Sumnja na **PLMD**	Centar za spavanje	Potrebna PSG
Teški RLS u trudnoći	Neurolog + ginekolog	Ograničene opcije; prioritet: željezo
Poremećaji kontrole impulsa na DA	Neurolog	Prilagodba terapije

ČESTE ZAMKE

Pogreška	Ispravni pristup
„To je anksioznost„	Pitajte 4 IRLS kriterija. Ako sva prisutna = RLS
DA kao prva linija	Prvo feritin (cilj ≥100), pa **gabapentinoid**. AASM 2024 PROTIV rutinske DA
Antihistaminik za „nemir u nogama„	Antihistaminici **pogoršavaju** RLS! Nikada za nemir navečer
Ne prepoznati augmentaciju	„Ranije u danu? Šire se na ruke?„ → NE povećavajte DA dozu
Feritin „normalan„ (30 ng/mL)	Za RLS cilj ≥100. Feritin < 75 → oralno/IV; 75–100 → samo IV
SSRI/SNRI kod RLS pacijenta	Pogoršavaju RLS. Alternativa: **bupropion** ili **trazodon**

6. Poremećaj noćnih mora

MKB-10: F51.5 | **ICSD-3:** Nightmare Disorder

> ***Tomislav, 54 g.**, branitelj, dolazi zbog „loše spava„. Na izravno pitanje: kronične noćne more 3–4× tjedno, isti scenarij. Izbjegava spavanje, pije 3–4 piva navečer „da lakše zaspi". Nikada nije govorio o traumi. Supruga: „Viče u snu, znoji se.„*

▸ BRZI PREGLED

Prepoznaj	Česte noćne more + buđenje u strahu + puno sjećanje. Pitaj o traumi/PTSP-u! REM (druga pol. noći), bez motoričke aktivnosti (≠ RBD)
Učini	IRT (terapija ponavljanjem slike) — LOM može naučiti pacijenta u 15 min. Prazosin 1–2 mg za PTSP. Probir za suicidalni rizik!
Uputi	Psihijatar ako: PTSP, suicidalna ideacija, nema odgovora na IRT. Neurolog ako treba razlikovati od RBD-a

■ KLJUČNE PORUKE

1. **IRT je najučinkovitija terapija** (razina A) — LOM je može naučiti pacijenta u 10–15 min. Prazosin je farmakološka opcija za PTSP.
2. **Uvijek pitajte o traumi.** PTSP je najčešći uzrok kroničnih noćnih mora. U HR kontekstu — ratna trauma, nasilje u obitelji se rijetko spontano prijavljuju.
3. **Kronične noćne more povećavaju rizik suicida** — neovisno o depresiji i PTSP-u. Aktivno procjenjujte.
4. **BZD nisu terapija za noćne more.** IRT i prazosin su ispravne opcije.
5. **Pregledajte listu lijekova** — beta-blokatori, nagli prekid SSRI-ja, kortikosteroidi mogu uzrokovati noćne more.

DEFINICIJA I PATOFIZIOLOGIJA

Noćne more su **živopisni, uznemirujući snovi koji završavaju buđenjem** uz puno sjećanje na sadržaj i značajan emocionalni distres. Javljaju se tijekom REM spavanja — dominira u **drugoj polovici noći** (rane jutarnje sati).

Dijagnoza se postavlja kada su noćne more **ponavljajuće** i uzrokuju **značajan distres ili narušavanje funkcioniranja** — strah od usnivanja, izbjegavanje spavanja, dnevna iscrpljenost, pad raspoloženja.

Dva glavna uzroka:

- **Idiopatski** — bez jasnog uzroka, često od djetinjstva
- **PTSP-povezane noćne more** — daleko najčešći uzrok kroničnih noćnih mora u odraslih; trauma je najsnažniji precipitirajući čimbenik

Prevalencija: Kronični poremećaj u 2–8% opće populacije; **50–70% pacijenata s PTSP-om** ima noćne more.

Hrvatski kontekst: Domovinski rat i poslijeratna trauma — značajan dio populacije >45 g. ima neprepoznati PTSP. Kronične noćne more mogu biti jedini prezentirajući simptom.

KAKO PREPOZNATI?

Ključni simptomi:

- **Česte uznemirujuće noćne more s buđenjem** uz punu orijentaciju
- Javljaju se u **drugoj polovici noći** (REM dominantni period)
- **Jasno sjećanje** na sadržaj sna

Podržavajući znakovi:

- Anamneza traumatskog iskustva ili PTSP-a
- Izbjegavanje spavanja zbog straha od noćnih mora
- Lijekovi-okidači: beta-blokatori, nagli prekid SSRI-ja, inhibitori kolinesteraze, kortikosteroidi
- Komorbidna anksioznost ili depresija

Pitanja za anamnezu:

1. „Imate li uznemirujuće snove koji Vas bude iz sna?„
2. „Koliko često? Ima li ponavljajući sadržaj?„
3. „Bojite li se ići spavati? Odgađate li odlazak u krevet?„
4. **„Jeste li doživjeli traumatičan događaj — nasilje, nesreću, ratno iskustvo? „**
5. „Postoji li veza sadržaja snova s nečim proživljenim?„

> ***Klinički savjet:*** *Pitanje o traumi izbjegava većina liječnika — a upravo je ono* ***najvažnije****. Bez pitanja o traumi, dijagnostika kroničnih noćnih mora je nepotpuna.*

PROBIR I DIJAGNOSTIKA

Klinička dijagnoza — ne zahtijeva PSG ni laboratorij. ICSD-3 kriteriji:

- Ponavljajuće epizode živopisnih, uznemirujućih snova s buđenjem
- Puno sjećanje na sadržaj sna + potpuna orijentacija nakon buđenja
- Značajan distres ili narušeno funkcioniranje

Probir za PTSP — obavezan korak:

- **PCL-5** (PTSD Checklist for DSM-5) — 20 čestica, 5–10 min. **Rezultat ≥31–33** → uputiti psihijatru

Diferencijalna dijagnoza: isključiti noćne strahove (NREM, amnezija), RBD (motorička aktivnost) i noćne napadaje panike (bez sadržaja sna).

PSG — NIJE potrebna. Indicirana samo pri sumnji na RBD, NREM parasomnije ili epilepsiju.

▲ CRVENE ZASTAVICE

HITNO: Suicidalna ideacija uz kronične noćne more → psihijatar **isti dan**. Kronične noćne more su **nezavisni čimbenik rizika za suicid**.

- **Neotkriveni PTSP** — kronične noćne more mogu biti jedini prezentirajući simptom
- **Suicidalna ideacija** — povećan rizik neovisno o depresiji i PTSP-u
- **Zlouporaba tvari** (alkohol, kanabis, BZD) kao samomediciranje — alkohol paradoksalno pogoršava (REM rebound)
- **Izbjegavanje sna s teškom deprivacijom** — pacijent spava 3–4 h jer se boji snova

LIJEČENJE U PZZ

Prva linija: Image Rehearsal Therapy (IRT)

IRT je najučinkovitija terapija za noćne more — razina dokaza A (AASM). LOM je može naučiti pacijenta u 10–15 minuta.[A]

Pacijent **preoblikuje sadržaj noćne more** dok je budan, zatim uvježbava novu verziju sna. Smanjuje učestalost i intenzitet za **50–80%** unutar 4–8 tjedana.

IRT protokol — upute za pacijenta:

1. **Zapišite noćnu moru** — 5–10 rečenica, detaljno. Radite danju, u sigurnom okruženju

2. **Promijenite završetak** — prepišite san da završi neutralno ili pozitivno
3. **Uvježbavajte novu verziju** — 10–20 min dnevno, u opuštenom stanju, vizualizirajte što živopisnije
4. **Ponavljajte svakodnevno** — minimalno 3–4 tjedna. Poboljšanje obično unutar 2–4 tjedna

> ***Klinički savjet:*** *IRT NE zahtijeva analizu traume i NIJE ekspozicijska terapija. Pacijent samo mijenja scenarij sna — sigurna tehnika i za LOM-a bez psihoterapijske edukacije.*[Ib]

Druga linija: Prazosin

Lijek	Doza / t½	Metabolizam	Ključne interakcije	HR
Prazosin (alfa-1 antag.)	1–6 mg t½ 2–3 h (muški do 15 mg)	Hepat. CYP razni	Antihipertenzivi **Y** Alfa-blokatori **Y** PDE5-inhib. **R**	✓

Indikacija: Noćne more povezane s PTSP-om — najbolji dokazi za ovu populaciju.[IIa]

Titracija: 1 mg navečer → povećavati za 1–2 mg svaka 3–7 dana → ciljna doza 2–6 mg.

Mjere opreza:

- **Ortostatska hipotenzija** — najčešća nuspojava. Prva tableta ležeći u krevetu, polako ustati sljedeće jutro
- Mjeriti RR ležeći i stojeći **prije** uvođenja
- Oprez u starijih (padovi) i uz antihipertenzivnu terapiju

> ***Klinički savjet:*** *Dokazi za prazosin su mješoviti — veća RCT studija (veterani) nije pokazala prednost nad placebom, dok metaanalize sugeriraju učinkovitost u civilnoj populaciji. Odluka individualno, idealno uz specijalista.*

Liječenje osnovnog PTSP-a

Prazosin i IRT liječe **simptom** (noćne more), ali **ne liječe PTSP**. Sumnja na PTSP → **uputiti psihijatru**. LOM može započeti prazosin i IRT dok pacijent čeka termin.

Lijekovi koji uzrokuju noćne more

Skupina	Primjeri
Beta-blokatori	propranolol, metoprolol, bisoprolol

Skupina	Primjeri
SSRI nagli prekid	sertralin, paroksetin, escitalopram
Inhib. kolinesteraze	donepezil, rivastigmin
Kortikosteroidi	prednizon, metilprednizolon

PRAĆENJE

Kada	Što učiniti
2–4 tjedna	Procjena odgovora na IRT — smanjenje učestalosti i intenziteta
4–8 tjedana	Ako nema poboljšanja na IRT → dodati prazosin ili uputiti
Prazosin	Kontrola RR (ležeći/stojeći) svaka 2 tj. tijekom titracije
3 mjeseca	Ponoviti procjenu. Ako rezistentno → uputiti specijalistu

KADA UPUTITI SPECIJALISTU?

Uputiti kada…	Kamo	Razlog
Sumnja na PTSP	Psihijatar	Unutar 2–4 tjedna
Suicidalna ideacija uz noćne more	Psihijatar — **HITNO**	**ISTI DAN**
Rezistentno na IRT + prazosin (>8 tj.)	Psihijatar / centar za spavanje	Redovna uputnica
Sumnja na RBD, noćne strahove, epilepsiju	Neurolog → PSG	Redovna uputnica
Teška zlouporaba tvari	Psihijatar + centar za ovisnosti	Unutar 1–2 tjedna

ČESTE ZAMKE

Pogreška	Ispravni pristup
„Samo ružni snovi, proći će„	Kronične noćne more su poremećaj — IRT i prazosin su učinkoviti

Pogreška	Ispravni pristup
Ne pitati o traumi	PTSP je najčešći uzrok. **Uvijek pitajte o traumi**
BZD za noćne more	BZD **nisu učinkoviti**. IRT i prazosin su ispravne opcije
Zamijeniti s noćnim strahovima	Noćne more = REM, sjećanje. Strahovi = NREM, amnezija, 1. trećina noći
Ignorirati suicidalni rizik	Kronične noćne more = **nezavisni čimbenik rizika za suicid**
Alkohol za „opuštanje„	Alkohol → REM rebound → **pogoršava** noćne more

7. NREM parasomnije

MKB-10: F51.3 / F51.4 / G47.51 / G47.59 | **ICSD-3:** Disorders of Arousal from NREM Sleep

> ***Petra, 28 g.**, cimerica je dovodi jer „hoda po stanu noću, oči otvorene, ne reagira„. Epizode u prvoj trećini noći, bez sjećanja. Uzima zolpidem 10 mg za nesanicu. Nedavno pala i udarila glavu.*

▸ BRZI PREGLED

Prepoznaj	Hodanje u snu, noćni strahovi ili konfuzna buđenja — prva trećina noći, oči otvorene, amnezija. Djeca: benigno. Odrasli: novi početak → obrada
Učini	Sigurnost (zaključaj vrata/prozore). Isključi okidače: OSA, zolpidem, deprivacija sna. Djeca: planirana buđenja
Uputi	Odrasli s novonastalim parasomnjama → neurolog (OSA, epilepsija, RBD). Djeca: samo ako perzistira ili opasno

■ KLJUČNE PORUKE

1. **Tri podtipa — isti mehanizam:** nepotpuno buđenje iz N3 sna. U djece česte i benigne, u odraslih zahtijevaju obradu.
2. **Tri pitanja za diferencijalnu dijagnozu:** Kada noću? Oči otvorene? Sjeća li se? — razlikuje NREM od RBD-a.
3. **Novonastalo mjesečarenje u odraslog ≠ normalno** — isključiti OSA, zolpidem, epilepsiju.
4. **Sigurnost je prva intervencija** — zaključati vrata, ukloniti opasne predmete. Klonazepam samo za teške slučajeve.
5. **Djeca prerastu NREM parasomnije** — razuvjeravanje roditelja i edukacija su često jedina potrebna intervencija.
6. **SRED = parasomnije s jedenjem u snu.** Zolpidem je najčešći uzrok. Ukinuti lijek, osigurati kuhinju.

DEFINICIJA I PATOFIZIOLOGIJA

NREM parasomnije su spektar triju srodnih poremećaja koji proizlaze iz **nepotpunog buđenja iz dubokog (N3) sna** — mozak ostaje između sna i budnosti: tijelo se pokreće, ali svjesnost i pamćenje ostaju „isključeni„.

Tri podtipa:

- **Somnambulizam (mjesečarenje)** — hodanje u snu s otvorenim očima, amnezija
- **Noćni strahovi (pavor nocturnus)** — naglo buđenje s krikom, tahikardija, znojenje, nekonzolabilan, amnezija. **Nije noćna mora**
- **Konfuzna buđenja** — dezorijentiranost pri buđenju iz dubokog sna, ponekad neprimjereno ponašanje, amnezija

Prevalencija:

Poremećaj	Djeca	Odrasli
Somnambulizam	10–17% (vrh: 8–12 g.)	1–4%
Noćni strahovi	1–6% (vrh: 5–7 g.)	< 1%
Konfuzna buđenja	Do 17%	2–4%

KAKO PREPOZNATI?

Kritični znakovi:

- Hodanje u snu — složene radnje bez svjesnosti
- Noćni strahovi — nagle epizode vrištanja, autonomna aktivacija, amnezija
- Konfuzna buđenja — dezorijentiranost, agitacija

Podržavajući znakovi:

- Epizode u **prvoj trećini noći** (dominantan N3 san)
- Pozitivna obiteljska anamneza
- Okidači: deprivacija sna, alkohol, stres

PROBIR I DIJAGNOSTIKA

Detaljna anamneza — temelj dijagnoze. Ključna pitanja:

1. „U koje doba noći se to događa?„ — Prva trećina = NREM; zadnja trećina = RBD
2. „Jesu li oči otvorene ili zatvorene?„
3. „Sjeća li se nečega ujutro?„
4. „Može li se osoba utješiti?„ — Noćni strahovi: ne; noćna mora: da
5. „Koliko traju i koliko su česte?„ — Stereotipne kratke (< 60 s) = epilepsija
6. „Hrče li? Ima li apneje?„ — Obavezno za sve odrasle (OSA je čest trigger)
7. „Koji lijekove uzima?„ — Zolpidem, litij, sedativi

Video snimka: Zamolite partnera/roditelja da snimi epizodu mobilnim telefonom.

Probir za OSA: Kod svakog odraslog s novonastalim NREM parasomnijama — barem STOP-Bang upitnik.

Video-PSG indicirana kada: dijagnostička nesigurnost, ozljede, stereotipne kratke epizode (sumnja na epilepsiju), novonastale parasomnije u odraslog.

Rutinska PSG NIJE potrebna za tipične dječje NREM parasomnije s jasnom kliničkom slikom.

▲ CRVENE ZASTAVICE

- **Novonastalo mjesečarenje u odraslog** — obavezno isključiti: OSA, noćnu epilepsiju, lijekove (zolpidem!), neurološku bolest
- **Ozljede tijekom epizoda** — padovi, rezanje, napuštanje kuće
- **Nasilno/agresivno ponašanje** — diferencijalno razmotriti RBD (stariji muškarci)
- **Stereotipne, kratke epizode (< 60 s), uvijek istog oblika** → sumnja na noćnu epilepsiju (SHE)
- **Više epizoda u jednoj noći** — NREM parasomnije se obično javljaju jednom; višestruke → epilepsija
- **Novonastale parasomnije u starijeg pacijenta (> 50 g.)** → RBD ili epilepsija
- **Noćno jedenje uz amneziju** — SRED, osobito ako pacijent uzima zolpidem → ukinuti lijek, osigurati kuhinju

LIJEČENJE U PZZ

1. Mjere sigurnosti — UVIJEK PRVO

- **Zaključati ulazna vrata i prozore** — ključ na nedostupnom mjestu
- **Alarmi na vratima** spavaće sobe
- **Ukloniti opasne predmete** iz spavaće sobe i hodnika
- **Spavaća soba u prizemlju** — izbjegavati stepenice
- **Partner/ukućani:** NE pokušavati probuditi osobu na silu — samo osigurati sigurnost

2. Otklanjanje provocirajućih čimbenika

Okidač	Intervencija
Deprivacija sna	Redovit raspored, dovoljna količina sna za dob
Alkohol	Izbjegavanje, posebno navečer

Okidač	Intervencija
Lijekovi	Zolpidem (najčešći!), litij, antihistaminici — preispitati
OSA	Dijagnostika i liječenje može eliminirati parasomnije
Stres	Tehnike relaksacije; ako potrebno → psiholog

3. Planirana buđenja (djeca)

Za djecu s predvidljivim vremenskim obrascem: **15–30 min PRIJE uobičajenog vremena epizode**, roditelj nježno probudi dijete. Primjenjivati svaku noć 2–4 tjedna, zatim postupno ukidati.

4. Farmakoterapija — samo teški i opasni slučajevi

Lijek	Doza / t½	Metabolizam	Ključne interakcije	HR
Klonazepam (prva linija)	0,25–2 mg t½ 30–40 h	Hepat. CYP3A4	CNS depresanti **R** Opioidi **R** Alkohol **R**	✓
Melatonin	2–6 mg t½ 40–60 min	Hepat. CYP1A2	Fluvoksamin **Y**	✓
Trazodon (off-label)	25–100 mg t½ 5–9 h	Hepat. CYP3A4	MAOI **R** QTc lijekovi **Y**	✓

> ***Klinički savjet:*** *Za razliku od nesanice, klonazepam u niskim dozama za parasomnije ima dugogodišnje iskustvo sigurne primjene (80% učinkovitost). Tolerancija i eskalacija su rijetke za ovu specifičnu indikaciju.*

5. Posebne napomene za djecu

- **Razuvjeravanje roditelja** je najvažnija intervencija — benigno, dijete prerasta (većina prestaje do puberteta), ne ukazuje na psihijatrijsku bolest
- Ne pokušavati buditi — samo sigurnost
- Dovoljno sna za dob (deprivacija je najčešći trigger!)
- Farmakoterapija samo iznimno — kod teških, učestalih epizoda s ozljedama

SRED (poremećaj hranjenja u snu)

SRED je NREM parasomnije — epizode nehotičnog jedenja iz dubokog sna uz **amneziju**. Pacijent ustaje, odlazi u kuhinju, jede neobične kombinacije hrane — ne sjeća se. Saznaje od partnera ili po tragovima u kuhinji.

Najčešći uzrok: Zolpidem — do 5% korisnika. Svaki pacijent na zolpidemu s neobjašnjivim debljanjem ili tragovima noćnog jedenja → evaluirati za SRED.

SRED vs. NES: SRED = smanjena svijest, amnezija, bizarno jedenje. NES (sindrom noćnog jedenja) = puna budnost, sjećanje, normalna hrana. Liječenje potpuno različito.

Intervencija LOM-a:

1. **Ukinuti zolpidem** (postupno kroz 1–2 tjedna) — u većini slučajeva potpuno rješava SRED
2. **Osigurati kuhinju:** zaključati, ukloniti noževe/sredstva za čišćenje, iskopčati štednjak
3. Za nesanicu: prijeći na trazodon 25–50 mg ili melatonin 2 mg
4. Ako perzistira nakon ukidanja zolpidema → uputiti specijalistu

PRAĆENJE

Kada	Što učiniti
2–4 tjedna	Provjera učinka sigurnosnih mjera i otklanjanja okidača
1–3 mjeseca	Učestalost epizoda? Ako farmakoterapija → procjena odgovora
6–12 mjeseci	Djeca: praćenje do spontane rezolucije. Odrasli: kontrola okidača

KADA UPUTITI SPECIJALISTU?

Uputiti kada...	Kamo	Razlog
Novonastale parasomnije u odraslog (posebno > 40 g.)	Neurolog / Centar za spavanje	Isključiti OSA, epilepsiju; PSG
Ozljede tijekom epizoda	Centar za spavanje	Video-PSG; farmakoterapija
Stereotipne kratke (< 60 s), višestruke epizode	Neurolog (epileptolog)	Sumnja na noćnu epilepsiju; video-EEG

Uputiti kada...	Kamo	Razlog
Dijagnostička nesigurnost (NREM vs. RBD vs. epilepsija)	Centar za spavanje	Video-PSG s proširenim EEG
Sumnja na komorbidnu OSA	Pulmolog / Centar	PSG; CPAP može eliminirati parasomnije
Rezistentne parasomnije unatoč nefarmakol. mjerama + klonazepamu	Centar za spavanje	Reevaluacija; skriveni trigger
SRED refrakteran na ukidanje zolpidema	Centar za spavanje	Topiramat; video-PSG

ČESTE ZAMKE

Pogreška	Ispravni pristup
Zamijeniti NREM parasomnije s RBD-om	NREM = prva trećina, oči otvorene, amnezija, djeca; RBD = zadnja trećina, oči zatvorene, sjećanje, stariji
Ne tražiti OSA kod novonastalih parasomnija u odraslog	OSA fragmentira san — liječenje OSA može eliminirati parasomnije
Pokušati probuditi osobu tijekom epizode	Samo osigurati sigurnost; prisilno buđenje provocira agitaciju
Ne provjeriti lijekove	Zolpidem je čest uzrok NREM parasomnija u odraslih
Zamijeniti noćne strahove s noćnim morama	Strahovi: prva trećina, nekonzolabilan, amnezija. More: zadnja trećina, sjeća se, traži utjehu
Propisati lijekove bez otklanjanja triggera	Najprije identificirati okidače; farmakoterapija tek ako nefarmakološke mjere ne pomognu
Uznemiriti roditelje tipičnih noćnih strahova	Razuvjeriti: benigno, dijete preraste

8. Bruksizam u snu

MKB-10: G47.63 | **ICSD-3:** Sleep Related Bruxism

***Maja, 35 g.**, stomatolog je uputio — istrošena caklina, bolnost masetera ujutro. Na pitanje „Hrčete li?„ — „Da, muž se žali." STOP-BANG 3/8. Uzima sertralin 50 mg za anksioznost.*

▸ BRZI PREGLED

Prepoznaj	Partner čuje škripanje zubima noću. Jutarnja bol u čeljusti/temporalnom području. Istrošenost cakline. Hipertrofija masetera.
Učini	Pregledaj zube i palpiraj maseter. Uputiti stomatologu za udlagu. Probir za OSA (25–50% komorbiditeta!). Provjeri lijekove (SSRI → buspiron 5–10 mg).
Uputi	Stomatolog (uvijek — udlaga). Pulmolog ako sumnja na OSA. Neurolog za refraktorne slučajeve (botulinum toksin).

■ KLJUČNE PORUKE

1. **Bruksizam nije bezazlen** — trajno oštećenje cakline, frakture, TMZ disfunkcija. Svaki pacijent treba uputnicu stomatologu.
2. **Uvijek pitajte o hrkanju** — 25–50% komorbiditet s OSA. CPAP može značajno reducirati bruksizam.
3. **Pregledajte listu lijekova** — SSRI/SNRI su česti uzročnici. Buspiron 5–10 mg navečer pomaže.
4. **Okluzalna udlaga štiti zube, ali ne liječi uzrok.** Potreban sveobuhvatan pristup: OSA, stres, lijekovi.

DEFINICIJA I PATOFIZIOLOGIJA

Bruksizam u snu je poremećaj pokreta vezan za spavanje koji se očituje **repetitivnim stiskanjem i/ili škrgutanjem zuba** tijekom sna.

Prevalencija: 8–13% odraslih; **25–50% pacijenata s OSA-om** ima komorbidni bruksizam. U timu s 2.000 pacijenata: **160–260 odraslih**.

KAKO PREPOZNATI?

Ključni simptomi:

- **Škrgutanje zubi u snu** (prijavljuje partner) — najčešći način otkrivanja
- **Trošenje zubne cakline**, frakture zubi — abrazija okluzalnih ploha, gubitak anatomije kvržica
- **Jutarnja bol u čeljusti, TMZ-u ili sljepoočnicama** — povlači se tijekom dana

Podržavajući znakovi:

- Jutarnje tenzijske glavobolje (bilateralne, tupe, nestaju za 30–60 min)
- Hipertrofija m. massetera (vidljiva ili palpabilna)
- Stres i anksioznost kao pogoršavajući čimbenici
- **Komorbidna OSA** — epizode škrgutanja prate apneička mikrobuđenja

Pitanja za anamnezu:

1. „Je li vam itko rekao da škrgućete zubima u snu?„
2. „Budite li se s bolnom ili ukočenom čeljusti?„
3. „Imate li jutarnje glavobolje koje nestaju tijekom jutra?„
4. **„Hrčete li? Prestajete li disati u snu?„** — probir za OSA
5. „Koji lijekove uzimate?„ — osobito SSRI, stimulansi

PROBIR I DIJAGNOSTIKA

Klinička dijagnoza: Anamneza škrgutanja (partner) + simptomi (bol, glavobolja) + znakovi (abrazija, hipertrofija masetera).

Što LOM može učiniti:

- **Pregledati zube** — uočiti značajno trošenje okluzalnih ploha
- **Palpirati maseter i temporalni mišić** — bolnost, hipertrofija
- **Probir za OSA** — STOP-BANG kod svakog pacijenta s bruksizmom
- **Pregledati listu lijekova** — SSRI i stimulansi česti uzročnici
- **Procjena stresa** — GAD-7 ili anamneza stresnih čimbenika
- **Pitati o kofeinu i alkoholu** — oba pogoršavaju bruksizam

Svaki pacijent s bruksizmom → uputnica stomatologu za procjenu oštećenja i izradu okluzalne udlage.

PSG — NIJE potrebna za rutinsku dijagnozu. Indicirana samo pri sumnji na komorbidnu OSA.

▲ CRVENE ZASTAVICE

- **Značajno oštećenje zuba** (frakture, gubitak cakline do dentina) → hitna uputnica stomatologu
- **Disfunkcija TMZ-a** (zaključavanje čeljusti, nemogućnost otvaranja usta) → TMZ specijalist / maksilofacijalni kirurg
- **Novonastali bruksizam nakon uvođenja lijeka** (SSRI, stimulansi) → revizija farmakoterapije; buspiron ili zamjena lijeka
- **Bruksizam uz glasno hrkanje / svjedočene apneje** → probir za OSA (STOP-BANG); uputiti na sleep studiju
- **Teška jutarnja glavobolja svakodnevno** → evaluacija; razmotriti PSG

LIJEČENJE U PZZ

Zaštita zuba — stomatološka uputnica (uvijek)

Okluzalna udlaga (occlusal splint) je temelj zaštite:

- Štiti zube od daljnjeg oštećenja — preuzima sile stiskanja
- Može smanjiti bol u muskulaturi i TMZ-u
- **Ne zaustavlja sam bruksizam** — čuva zube, ali mišićna aktivnost ostaje
- Kontrola kod stomatologa svakih 6–12 mj.

Liječenje komorbidne OSA-e

Ako probir ukaže na OSA: uputiti na sleep studiju. **CPAP može značajno reducirati bruksizam** — uklanjanjem apneičkih mikrobuđenja. Ovo je kauzalno liječenje u toj subpopulaciji.

Upravljanje stresom i bihevioralne mjere

- Identifikacija i redukcija stresnih čimbenika
- Progresivna mišićna relaksacija čeljusti prije spavanja
- Redovit raspored spavanja, adekvatno trajanje sna
- Izbjegavanje žvakanja gume — smanjiti dnevno opterećenje muskulature

Revizija farmakoterapije

Lijek / klasa	Mehanizam	Pristup
SSRI (sertralin, fluoksetin, paroksetin)	Serotonergička facilitacija motoričke aktivnosti	Zamjena na mirtazapin/bupropion; ili dodati buspiron 5–10 mg navečer
SNRI (venlafaksin, duloksetin)	Sličan kao SSRI	Ista strategija kao za SSRI
Stimulansi (metilfenidat)	Dopaminergička hiperaktivnost	Smanjiti dozu; ne uzimati navečer
Alkohol	Fragmentacija sna, arousali	Izbjegavati 3–4 h prije spavanja
Kofein	Mišićna ekscitabilnost	Izbjegavati nakon 14h

Klinički savjet: Buspiron *(5-HT1A parcijalni agonist) 5–10 mg navečer može reducirati SSRI--inducirani bruksizam. Najčešće korištena strategija kada zamjena antidepresiva nije moguća. Buspiron je* ***dostupan u Hrvatskoj****.*

Simptomatsko liječenje

Za jutarnju bol: ibuprofen 400–600 mg po potrebi + topli oblozi na maseter (15–20 min). Za refraktorne slučajeve s teškom hipertrofijom: botulinski toksin tip A (off--label, specijalist).

Lijek	Doza / t½	Metabolizam	Ključne interakcije	HR
Buspiron (za SSRI-bruksizam)	5–10 mg t½ 2–3 h (navečer)	Hepat. CYP3A4	MAOI **R** CYP3A4 inhib. **Y**	✓

PRAĆENJE

Kada	Što učiniti
4 tjedna	Evaluacija simptoma. Provjera pridržavanja udlage. Buspiron — učinak?
6–12 mj.	Stomatološka kontrola (udlaga se troši). Probir za OSA ako ranije propušteno.
Trajno	Bruksizam je kroničan; redovite revizije simptoma i farmakoterapije.

KADA UPUTITI SPECIJALISTU?

Uputiti kada…	Kamo	Razlog
Svaki pacijent s bruksizmom	Stomatolog	Procjena oštećenja zuba; izrada okluzalne udlage
Sumnja na OSA (hrkanje, STOP-BANG ≥3)	Pulmolog / centar za spavanje	Sleep studija; CPAP ako indicirano
Disfunkcija TMZ-a (zaključavanje, krepitacije)	TMZ specijalist / maksilofacijalni kirurg	Specijalizirana evaluacija
Refraktorni bruksizam s teškom hipertrofijom	Neurolog / maksilofacijalni kirurg	Botulinski toksin tip A
Bruksizam uz drugu parasomniju	Centar za medicinu spavanja	PSG; evaluacija složenog poremećaja

ČESTE ZAMKE

Pogreška	Ispravni pristup
Ignorirati bruksizam kao „bezazlen„	Može uzrokovati trajno, ireverzibilno oštećenje zuba i TMZ-a
Ne pitati za hrkanje i OSA	25–50% bruksizma asocirano s OSA — uvijek probir STOP-BANG
Ne provjeriti listu lijekova	SSRI, SNRI, stimulansi česti jatrogeni uzročnici
Udlaga „liječi„ bruksizam	Udlaga štiti zube, ali ne zaustavlja mišićnu aktivnost — liječiti uzrok
Dijagnosticirati „stres„ bez obrade	Isključiti OSA i jatrogeni uzrok prije pripisivanja stresu
Ne pratiti pacijenta	Bruksizam je kroničan; stomatolog svakih 6–12 mj.

9. REM poremećaj ponašanja u snu (RBD)

MKB-10: G47.52 | **ICSD-3:** REM Sleep Behavior Disorder

> ***Zdravko, 67 g.**, supruga kaže da „udara rukama, viče i pada iz kreveta u snu„ — počelo prije 2 godine. Epizode u drugoj polovici noći. On se ničega ne sjeća. U posljednje vrijeme primjećuje „sporije hodanje i trnu mu prsti."*

▸ BRZI PREGLED

Prepoznaj	Partner prijavljuje udaranje, vikanje, padanje iz kreveta (2. polovica noći). Sjećanje na živopisan san. Dob >50 g.
Učini	RBDSQ (≥5 = pozitivan). ODMAH sigurnost spavaće sobe. Melatonin 3–6 mg. Revizija lijekova (SSRI/SNRI).
Uputi	SVE sumnje → neurolog. HITNO: rani parkinsonizam, kognitivni pad, teške ozljede. RBD = prodrom PD (>80% konverzija).

■ KLJUČNE PORUKE

1. **RBD = prozor u budućnost mozga.** >80% razvit će PD, DLB ili MSA unutar 10–15 godina. Rana dijagnoza omogućuje praćenje i pripremu.
2. **Pitajte partnera, ne samo pacijenta.** Heteroanamneza je najvažniji dijagnostički alat u PZZ.
3. **Novo izvođenje snova >50 g. nikada nije benigno.** Ne otpisujte kao „čudne snove„. Neurološka obrada obavezna.
4. **Sigurnost spavaće sobe je intervencija br. 1** – ispred svih lijekova. Madrac na pod, ukloniti oštre predmete.
5. **Provjerite listu lijekova.** SSRI, SNRI i beta-blokatori mogu izazvati ili demaskirati RBD.

DEFINICIJA I PATOFIZIOLOGIJA

Tijekom normalnog REM spavanja fiziološka **REM atonija** sprječava izvođenje pokreta iz snova. Kod RBD-a ta atonija izostaje – pacijent doslovno **izvodi svoje snove**.

RBD je najsnažniji poznati prodrom alfa-sinukleinopatija (PD, DLB, MSA) – više od 80% razvit će neurodegenerativnu bolest unutar 10–15 godina.

Prevalencija: 1–2% opće populacije; >50 god.: 5–13%. Muškarci 3–4× češće. U praksi s 2.000 pacijenata: **15–40 pacijenata s RBD-om** – većina nedijagnosticiranih.

KAKO PREPOZNATI?

Kritični znakovi:

- Partner prijavljuje da se pacijent **tuče, udara, viče ili pada iz kreveta** u snu
- Epizode u **drugoj polovici noći** (REM prevladava)
- Pacijent može opisati **živopisne snove** koje „izvodi„

Podržavajući znakovi:

- Dob >50 godina
- Ozljede tijekom sna (pacijent ili partner)
- Hiposmija, obstipacija, ortostatska hipotenzija (prodromalni parkinsonizam)
- Korištenje SSRI/SNRI

Pitanja za partnera:

1. „Je li Vaš partner ikada udarao, vikao ili se micao u snu?„
2. „Je li ikada pao iz kreveta tijekom spavanja?„
3. „Jeste li Vi ikada bili ozlijeđeni dok je partner spavao?„

Pitanja za pacijenta:

1. „Sjećate li se živopisnih, često nasilnih snova?„
2. „Jeste li se probudili na podu ili s neobjašnjenim modricama?„
3. „Osjećate li gubitak njuha, usporavanje pokreta, zatvor?„

Diferencijalna dijagnoza

Značajka	RBD	NREM parasomnije	Noćna epilepsija
Vrijeme	Zadnja trećina	Prva trećina	Bilo kada
Oči	**Zatvorene**	**Otvorene**	Varijabilno
San	**Da** – živopisan	**Ne** – amnezija	Ne ili djelom.
Buđenje	Brzo, orijentiran	Sporo, konfuzija	Postikt. konfuz.
Dob	>50 godina	Dječja dob	Svaka dob
Neurodeg.	**>80%**	Ne	Ne

PROBIR I DIJAGNOSTIKA

LOM ne postavlja definitivnu dijagnozu – to zahtijeva **video-PSG s proširenim EMG montažom**. Zadaće LOM-a: (1) prepoznati sumnju, (2) primijeniti RBDSQ, (3) uputiti na PSG.

RBDSQ – 13 da/ne pitanja, primjenjiv u čekaonici:

- **≥5 bodova** = pozitivan probir → upućivanje na PSG
- Osjetljivost 96%, specifičnost 56% (znatan broj lažno pozitivnih → PSG neophodan za potvrdu)

▲ CRVENE ZASTAVICE

- **Dob >50 + novo izvođenje snova** → visoka vjerojatnost prodroma α-sinukleinopatije → **HITNA uputnica**
- **Ozljede pacijenta ili partnera** → subduralni hematom, frakture → sigurnost + hitna obrada
- **Rani parkinsonizam uz RBD** (tremor, bradikinezija, rigor) → fenokonverzija u tijeku → **HITNO neurologu**
- **Anosmija** + RBD → gotovo patognomonično za prodrom PD
- **Novonastala kronična konstipacija** → autonomna disfunkcija
- **Pojava RBD-a nakon uvođenja SSRI/SNRI** → lijekovski RBD → preispitati terapiju

Lijekovi koji izazivaju/pogoršavaju RBD: SSRI, SNRI, TCA (klomipramin), beta-blokatori, MAO inhibitori

LIJEČENJE U PZZ

1. Sigurnost spavaće sobe – PRIORITET BROJ JEDAN

Najvažnija intervencija, **odmah**, prije dijagnostike ili farmakoterapije:

- Ukloniti oštre predmete s noćnog ormarića
- Spustiti krevet – idealno **madrac na pod**
- Podstaviti rubove kreveta jastucima
- Zatvoriti i zaključati prozore u blizini kreveta
- **Razdvojiti spavanje** ako je partner pod rizikom ozljede – medicinska preporuka, ne „kraj odnosa„

2. Farmakoterapija

Lijek	Doza / t½	Metabolizam	Ključne interakcije	HR
Melatonin (1. linija)	3–12 mg t½ 40–60 min	Hepat. CYP1A2	Fluvoksamin **Y**	✓
Klonazepam (2. linija)	0,25–2 mg t½ 30–40 h	Hepat. CYP3A4	Opioidi **R** CNS depresanti **R** Alkohol **R**	✓

Melatonin: Započeti s 3 mg, 30–60 min prije spavanja. Titrirati naviše svaka 2 tjedna. Za RBD su potrebne **više doze** nego za nesanicu (6–12 mg nije neuobičajeno). Puni učinak: 2–4 tjedna. Izvrstan sigurnosni profil.

Klonazepam: 0,25 mg, titrirati svaka 1–2 tjedna. Učinkovitost 80–90%. **OPREZ:**

- **OSA** → klonazepam pogoršava apneje (isključiti OSA ili započeti CPAP prije uvođenja)
- **Starija dob (>75 g.)** → povećan rizik padova, kognitivnog pogoršanja
- **Apneja + RBD:** česta kombinacija u starijoj dobi → melatonin je jasniji izbor

3. Revizija lijekova

- SSRI ili SNRI? → Razmotrite vezu s RBD-om
- Beta-blokator? → Razmotriti zamjenu
- RBD nastao **nakon** uvođenja novog lijeka? → temporalna korelacija
- **Ne ukidajte SSRI/SNRI naglo** – razgovarajte s psihijatrom o zamjeni (bupropion ne pogoršava RBD)

PRAĆENJE

Kada	Što učiniti
2–4 tjedna	Učinak melatonina? Sigurnost provedena? Ozljede?
3 mjeseca	Neurološka obrada u tijeku? Prodromalni znakovi?
6–12 mj.	Praćenje: hiposmija, motorički simptomi, kognitivni status.
Godišnje	Neurološki pregled. Pratiti fenokonverziju (tremor, bradikinezija, kognitivni pad).

KADA UPUTITI SPECIJALISTU?

Temeljno pravilo: SVE sumnje na RBD upućuju se neurologu.

Uputiti kada...	Kamo	Razlog
Sumnja na RBD (anamneza + RBDSQ ≥5)	**Neurolog** → PSG	Redovna uputnica (4–6 tj.)
RBD + rani parkinsonizam	**Neurolog** (pokretački poremećaji)	**HITNO** (1–2 tjedna)
RBD + kognitivni pad	**Neurolog** + neuropsih. testiranje	**HITNO**
RBD + teške ozljede	**Neurolog** + akutni klonazepam	**HITNO**
Nejasan slučaj (RBD vs. NREM vs. epilepsija)	Centar za spavanje → vPSG	Redovna uputnica

Klinički savjet: *Dok čekate neurološki termin – LOM može i treba: (1) odmah primijeniti sigurnost spavaće sobe, (2) započeti melatonin 3–6 mg, (3) dokumentirati epizode (dnevnik ili video mobitelom).*

ČESTE ZAMKE

Pogreška	Ispravni pristup
„To su noćne more„	Noćne more = buđenje prestrašen, bez motorike. RBD = udaranje, vikanje, padanje
„To je mjesečarenje„	NREM: prva trećina noći, oči otvorene, amnezija. RBD: zadnja trećina, oči zatvorene, sjećanje
„Star je, to je normalno„	Novo izvođenje snova >50 g. **nikada nije normalno**. Crvena zastavica za neurodegeneraciju
„Ne treba neurologa, samo snovi„	>80% idiopatskog RBD-a prelazi u PD/DLB/MSA. Neurološko praćenje obavezno
„SSRI ne mogu uzrokovati ovo„	SSRI/SNRI su dokumentirani uzroci RBD-a. Provjerite listu lijekova
„Klonazepam, problem riješen„	Simptomatsko liječenje bez neurološkog praćenja = propuštena prilika za rano otkrivanje

10. Centralni poremećaji hipersomnolencije

MKB-10: G47.41 / G47.42 / G47.1 | **ICSD-3:** Narcolepsy Type 1/2 and Idiopathic Hypersomnia

> ***Sara, 22 g.**, studentica, zaspi na predavanjima, za volanom, u razgovoru. Spava 9–10 h i nikad se ne osjeća odmornom. Na pitanje „Osjećate li slabost u mišićima kad se smijete?„ — „Da! Koljena mi klecnu." Simptomi od 16. godine.*

▸ BRZI PREGLED

Prepoznaj	EDS >3 mj. bez očitog uzroka. Katapleksija (slabost na emociju) = NT1. Teška inercija spavanja + neosvježavajući drijemovi = IH. Dijagnoza kasni 8–15 god.!
Učini	ESS upitnik. Isključi nedovoljan san (2 tj. produženog sna). NE započinjati stimulanse! Razgovor o sigurnosti vožnje.
Uputi	Svaka sumnja → neurolog / centar za spavanje (MSLT). HITNO: katapleksija s padovima, pospanost za volanom.

■ KLJUČNE PORUKE

1. **Narkolepsija je neurološka bolest, ne lijenost.** Kašnjenje dijagnoze: 8–15 godina — LOM može skratiti to razdoblje postavljanjem pravih pitanja.
2. **Katapleksija je patognomonična za tip 1.** Pitajte svakoga s kroničnim EDS-om: „Slabost u mišićima kad se smijete?„
3. **Probir je jednostavan:** ESS ≥10 + ciljana pitanja o katapleksiji. Dijagnozu postavlja specijalist (PSG + MSLT).
4. **Sigurnost vožnje je imperativ.** Obavezno pitajte, savjetujte prestanak i dokumentirajte.
5. **Ne liječite narkolepsiju u PZZ.** Uputite specijalistu. Do pregleda: planirani kratki drijemeži, redovit san, bez alkohola.
6. **IH = inercija spavanja + neosvježavajući drijemovi.** Isključite nedovoljan san (2 tj. produženog sna). Uputite specijalistu.

DEFINICIJA I PATOFIZIOLOGIJA

Narkolepsija je **kronična neurološka bolest** — nemogućnost mozga da normalno regulira ciklus budnost-spavanje. **Tip 1** nastaje zbog gubitka hipokretinskih neurona (autoimuni mehanizam); **tip 2** nema katapleksije.

Prevalencija: Narkolepsija 1 na 2.000–5.000; IH 0,005–0,01%. Prosječni LOM s 2.000 pacijenata ima **1–2 bolesnika** — gotovo sigurno nedijagnosticirane. Kašnjenje dijagnoze: **8–15 godina**.

KAKO PREPOZNATI?

Kritični znakovi:

- **EDS >3 mjeseca** — neodoljivi napadaji sna u neprimjerenim situacijama (razgovor, obrok, vožnja)
- **Katapleksija** — iznenadna slabost mišića potaknuta emocijama (smijeh, iznenađenje). **Patognomonično za tip 1.** Parcijalna (pad čeljusti, klonulost glave, podkošavanje koljena) mnogo češća od potpunog kolapsa
- **„Sleep attacks„** — neodoljivo usrednji razgovora, za volanom

Podržavajući znakovi:

- **Paraliza sna** — nemogućnost kretanja pri buđenju/uspavljivanju, očuvana svijest
- **Hipnagogičke halucinacije** — živopisne slike, nerijetko pogrešno protumačene kao psihijatrijski simptom
- **Fragmentiran noćni san** — paradoks: pospani danju, ne spavaju dobro noću
- **Automatsko ponašanje** — nastavak radnji u polubundovnom stanju

Pitanja za anamnezu:

1. „Zaspite li u situacijama u kojima većina ne bi?„ — razgovor, obrok, vožnja
2. **„Imate li iznenadnu slabost — pad čeljusti, klonulost glave, podkošavanje koljena — kad se smijete?„** — ključno pitanje za katapleksiju!
3. „Osvježe li vas kratki drijemeži od 15–20 minuta?„ — DA = tipično za narkolepsiju
4. „Imate li zastrašujuće halucinacije pri zaspiavanju/buđenju?„
5. „Jeste li se ikada probudili i niste se mogli pomaknuti?„

Diferencijalni tragovi:

- **OSA** — pospanost se poboljšava s CPAP-om; hrkanje dominira
- **Nedovoljan san** — poboljšanje nakon produženja na 8–9 h × 2 tjedna
- **Depresija** — umor (ne pospanost); nema katapleksije; anhedonija

- **Idiopatska hipersomnija** — nema katapleksije, san ne osvježava, izražena inercija spavanja

PROBIR I DIJAGNOSTIKA

Epworthova ljestvica pospanosti (ESS) — ESS ≥10 = prekomjerna pospanost; ESS ≥16 = teška (čest nalaz kod narkolepsije). Brz (2–3 min), validiran na hrvatskom.

Ciljna anamneza — isključiti druge uzroke:

- Nedovoljan san (najčešći uzrok EDS-a!) → dnevnik spavanja 2 tjedna
- OSA → STOP-BANG upitnik
- Depresija → PHQ-9
- Hipotireoza → TSH
- Lijekovi koji uzrokuju pospanost

Dijagnozu narkolepsije MORA postaviti specijalist na temelju PSG + MSLT ili hipokretina-1 u likvoru.

> ***Klinički savjet:*** *Pitanje o katapleksiji je* ***najvažnije pitanje koje LOM može postaviti****. Većina bolesnika nikad nije upitana jer ne znaju da je to simptom.*

▲ CRVENE ZASTAVICE

SIGURNOSNI RIZIK: Neliječena narkolepsija = **3–7× veći rizik** prometne nesreće

- **Pospanost za volanom** — obavezno pitajte i dokumentirajte. Savjetujte prestanak vožnje do dijagnoze i liječenja
- **Katapleksija s padovima** — rizik prijeloma, ozljeda glave
- **Porast tjelesne težine** — čest kod tipa 1; može maskirati prezentaciju usmjeravajući prema OSA
- **Djeca/adolescenti s naglom pospanošću** — pad školskog uspjeha, naglo debljanje → neuropedijatar
- **Depresija/anksioznost** — prisutne kod 30–50% bolesnika; mogu maskirati narkolepsiju

LIJEČENJE U PZZ

Nefarmakološke mjere — što LOM MOŽE savjetovati

1. **Redoviti raspored spavanja** — isti sat lijeganja/ustajanja svaki dan

2. **Planirani kratki drijemeži** — 1–2 × dnevno po **15–20 min**, sredinom jutra i rano poslijepodne — jedna od najučinkovitijih nefarmakoloških intervencija
3. **Izbjegavanje alkohola** — pogoršava EDS i fragmentira noćni san
4. **Izbjegavanje teških obroka** — posebno kad je pospanost najizraženija
5. **Edukacija pacijenta i obitelji** — kronična neurološka bolest, NIJE lijenost

Razgovor o sigurnosti vožnje — OBAVEZAN

Pitajte svakoga s EDS-om: „Vozite li? Jeste li ikad zaspali za volanom?„ Savjetujte **prestanak vožnje** do dijagnoze i liječenja. **Dokumentirajte razgovor.**

Specijalistička farmakoterapija (informativno)

Farmakoterapiju vodi specijalist. LOM-ova uloga: prepoznati sumnju, uputiti, pratiti nuspojave.

Za narkolepsiju: modafinil (prva linija za EDS, ○ u HR), Na-oksibutirat (Xyrem; EDS + katapleksija, *X* u HR), pitolisant (Wakix, ○), venlafaksin (antikataplektik, ✓), metilfenidat (druga linija, ✓).

Za IH: modafinil (često slabiji učinak nego kod narkolepsije), Na-oksibutirat/Xywav (jedini odobreni za IH, *X* u HR).

> ***Klinički savjet: NE inicirati stimulanse bez dijagnoze!*** *Stimulansi bez MSLT-a maskiraju simptome i otežavaju dijagnostiku.*

Idiopatska hipersomnija (IH)

IH je poremećaj centralne hipersomnolencije s **kroničnom EDS-om** unatoč adekvatnom snu. Nema katapleksije.

Kardinalni simptom: Inercija spavanja („pijanstvo sna”) — teška konfuzija 30–60+ min po buđenju, višestruki alarmi, obitelj: „Kao da budi nekoga pod anestezijom.„

Razlikovanje od narkolepsije:

- **Kratki drijemeži:** narkolepsija = osvježavajući; IH = neosvježavajući
- **Ukupan san:** narkolepsija = normalan; IH = često >11 h
- **Katapleksija:** narkolepsija tip 1 = da; IH = ne

Ključni dijagnostički korak u PZZ: Dati pacijentu instrukciju da **2 tjedna spava bez alarma (≥9–10 h)**. Ako se EDS potpuno povuče → nedovoljan san, ne IH. Ako perzistira → uputiti specijalistu.

> ***Klinički savjet:*** *Pitanje o inerciji spavanja je* ***najspecifičniji trag za IH*** *— „Koliko vam treba da se potpuno probudite?„ >30 min uz konfuziju snažno upućuje na IH.*

PRAĆENJE

Kada	Što učiniti
Do upute	ESS, isključiti druge uzroke, savjetovati nefarmakološke mjere
Nakon spec. dg.	Ponoviti ESS svaka 3–6 mj. Pratiti nuspojave spec. lijekova
Trajno	Sigurnost vožnje. Psihosocijalna podrška. Komorbidna depresija?

KADA UPUTITI SPECIJALISTU?

Uputiti kada…	Kamo	Razlog
Kronični EDS + ESS ≥10 bez očitog uzroka	Neurolog / Centar za spavanje	PSG + MSLT za dijagnozu
Ikakav opis katapleksije	Neurolog — **hitno**	Patognomonično za NT1
Mladi pacijent (< 30 g.) s EDS-om iz adolescencije	Neurolog / Centar za spavanje	Klasična dob prezentacije
Dijete s naglom pospanošću + debljanjem + pad uspjeha	Neuropedijatar — **hitno**	Mogući akutni početak NT1
Pogoršanje simptoma ili nuspojave spec. lijekova	Neurolog koji vodi pacijenta	Titracija zahtijeva specijalista
Kronična EDS + teška inercija spavanja, isključen nedovoljan san	Centar za spavanje	PSG + MSLT; visoka sumnja na IH

HR centri: KBC Zagreb (Centar za poremećaje spavanja), KBC Rijeka, KBC Split, privatni centri.

ČESTE ZAMKE

Pogreška	Ispravni pristup
„Samo je lijen/a — neka spava više„	Narkolepsija je neurološka bolest — gubitak hipokretinskih neurona, ne lijenost
Dijagnoza depresije umjesto narkolepsije	EDS + katapleksija ≠ depresija. Uvijek ciljano pitajte o katapleksiji
Propisati stimulanse bez dijagnoze	Potreban PSG + MSLT. Simptomatsko liječenje odgađa ispravnu dijagnozu
Ne pitati o vožnji	Pospanost za volanom je smrtno opasna. Obavezan razgovor i dokumentacija
Čekati „klasičnu„ pentadu	Parcijalna katapleksija je mnogo češća. Pentadu ima tek 10–15%
Protumačiti katapleksiju kao epilepsiju	Katapleksija: svijest očuvana, nema postiktalne konfuzije, okidač su pozitivne emocije
OSA isključuje narkolepsiju	Mogu koegzistirati. Ako EDS perzistira unatoč CPAP-u → razmisliti o narkolepsiji
Reći pacijentu s IH da je „lijen„	IH je neurobiološki poremećaj — spava više, budi se gore
Ne pitati za inerciju spavanja	Najspecifičniji simptom IH — bez ciljane anamneze neće biti prepoznat

Dodatak A. Brzi pregled farmakoterapije

Indikacija	Lijek	Početna → ciljna doza	Ključni oprez
Nesanica	**Zolpidem**	5 mg → max 10 mg	≤4 tj. Ne u starijih (>65 g.)
Nesanica (>55 g.)	**Melatonin PR**	2 mg	Jedini sigurni za starije
Nesanica	**Trazodon**	25 mg → 100 mg	Start low, go slow. QTc oprez
Nesanica	**Hidroksizin**	25 mg → 50 mg	Antikolinergički. Ne u starijih
DSWPD	**Melatonin**	0,5 mg → 3 mg u 18–19h	Niska doza, rano navečer. Vrijeme > doza
RLS	**Gabapentin**	100 mg → 300–600 mg	Titrirati tjedno. Oprez: bubrezi
RLS	**Pregabalin**	25 mg → 75–150 mg	Alternativa gabapentinu
RLS	**Željezo (Fe^{2+})**	65 mg + vit. C	Cilj: feritin ≥100. Natašte
Noćne more (PTSP)	**Prazosin**	1 mg → 2–6 mg	RR mjeriti! Ortostatska hipotenzija
RBD	**Melatonin**	3 mg → 6 mg	Sigurniji od klonazepama
Bruksizam (SSRI)	**Buspiron**	5 mg → 10 mg	Samo ako SSRI uzrok

ZLATNA PRAVILA FARMAKOTERAPIJE

1. **Start low, go slow** — uvijek početi s najnižom dozom, titrirati postupno
2. **Stariji (>65 g.)** — izbjegavati BZD, Z-lijekove, antikolinergike (Beers kriteriji)
3. **Nikada sedative bez isključenja OSA-e** — uvijek STOP-BANG prije hipnotika

Dodatak B. Dnevnik spavanja — predložak za pacijenta

Ispunjavajte svako jutro odmah nakon buđenja, 14 dana.

Dan / datum	Lijeganje	Usnivanje	Buđenja (br. + min)	Konačno buđenje	Ustajanje	Kvaliteta (1–5)	Dnevna pospanost (1–5)

Upute: Kvaliteta sna: 1 = jako loše, 5 = odlično | Dnevna pospanost: 1 = potpuno budan, 5 = jedva ostajem budan
Buđenja: upišite broj buđenja i ukupno minuta budnosti (npr. „2 × / 40 min”) **Donesite ispunjeni dnevnik na sljedeći pregled.**

POREMEĆAJI SPAVANJA

Džepni priručnik za liječnike obiteljske medicine

10 poremećaja spavanja · Strukturirano: Prepoznaj · Učini · Uputi
Farmakoterapija prilagođena hrvatskom tržištu (HALMED 2026)
Klinički savjeti utemeljeni na dokazima

Ovaj priručnik nije sponzoriran od farmaceutske industrije.
Besplatan za preuzimanje i dijeljenje u edukativne svrhe.

Alen Juginović, dr. med.

Harvard Medical School

Neuroznanstvenik spavanja · Liječnik

2026. · PRVO IZDANJE